MSP432P401R SimpleLink™ 微控制器 LaunchPad™ 开发套件 (MSP-EXP432P401R)

SimpleLink™MSP-EXP432P401R LaunchPad™开发套件是一款简单易用的评估模块，适用于 SimpleLink MSP432P401R 微控制器。它包含在 SimpleLink MSP432™低功耗高性能 ARM®32 位 Cortex®-M4F 微控制器 (MCU) 上进行开发所需的全部资源，其中包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。MSP432P401R 器件可支持低功耗 应用 提升 CPU 速度、存储器、模拟和 32 位性能。

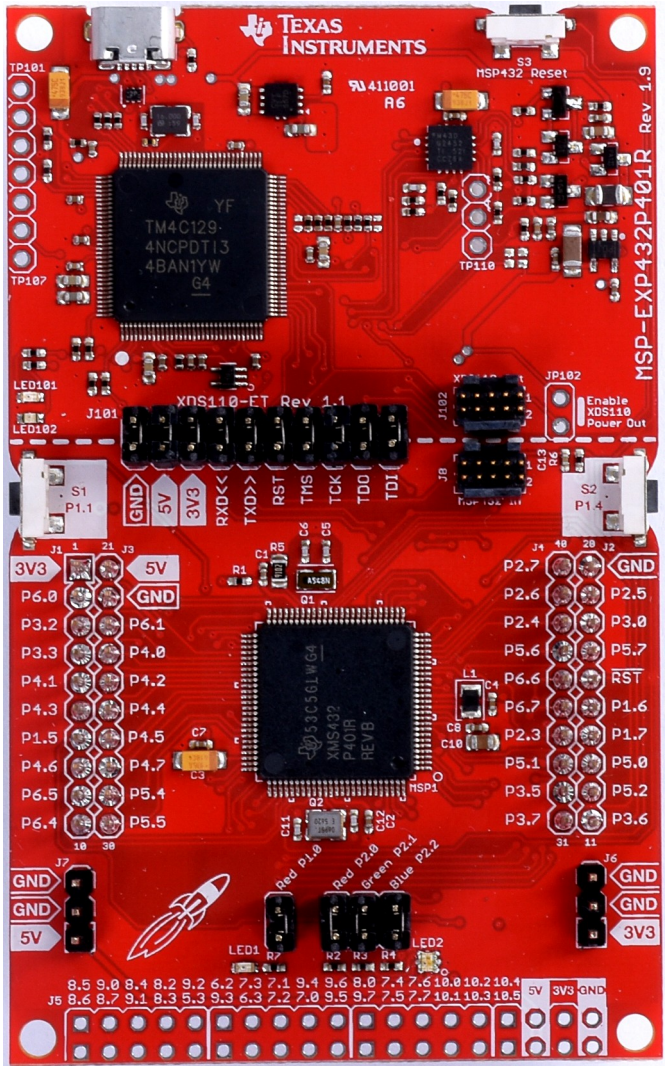


图 1. MSP-EXP432P401R LaunchPad™ 开发套件

SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

内容

1 入门 3
2 硬件 5
3 软件示例 20
4 资源 27
5 常见问题解答 31
6 原理图 36

附图目录

1 MSP-EXP432P401R LaunchPad™ 开发套件 1
2 MSP-EXP432P401R 概览 5
3 框图 5
4 MSP432P401RIPZ 引脚布局 6
5 XDS110-ET 调试探针 7
6 XDS110-ET 隔离块 8
7 设备管理器中的应用反向通道 UART 9
8 EnergyTrace™ Technology 首选项 11
9 EnergyTrace™ 窗口 12
10 MSP-EXP432P401R 电源框图 13
11 LaunchPad™ 开发套件到 BoosterPack™ 插接模块连接器的引脚布局 16
12 版本 1.0（黑色）和版本 2.0（红色）之间的不同之处 18
13 TI 资源浏览器中的 BSL 更新实用程序 19
14 本地运行开箱即用 GUI 21
15 使用 TI 云工具运行开箱即用 GUI 22
16 使用 MSP 图像重整工具导入和转换图像 23
17 硬件设置和连接 25
18 使用 Windows 上的设备管理器确定 COM 端口号 25
19 串行终端配置示例 25
20 串行终端屏幕截图（已连接到正在运行的电量监测计演示） 26
21 使用 TI 资源浏览器浏览 SimpleLink SDK 中的 MSP-EXP432P401R 30
22 SWD 模式设置 31
23 目标配置 (Target Configurations) 32
24 启动所选配置 (Target Configurations) 32
25 显示所有内核 (Show all cores) 33
26 连接目标 (Connect Target) 34
27 MSP432_Factory_Reset 脚本 34
28 原理图 (1/6) 36
29 原理图 (2/6) 37
30 原理图 (3/6) 38
31 原理图 (4/6) 39
32 原理图 (5/6) 40
33 原理图 (6/6) 41

附表目录

1 隔离块连接 7
2 默认时钟配置 14
3 硬件更改日志 17
4 软件示例 20
5 MSP-EXP432P401R IDE 的最低要求 20

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

6 源文件和文件夹 24
7 源文件和文件夹 27
8 MSP 器件文档的组织结构 30

商标

SimpleLink, LaunchPad, MSP432, BoosterPack, Code Composer Studio, EnergyTrace, E2E are trademarks of Texas Instruments.
ARM, Cortex, Keil, µVision are registered trademarks of ARM Ltd.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG.
IAR Embedded Workbench is a trademark of IAR Systems.
Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
All other trademarks are the property of their respective owners.

1 入门

1.1 简介

SimpleLink MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件是一款简单易用的评估模块，适用于 MSP432P401R 微控制器。它包含在 MSP432 低功耗高性能 ARM 32 位 Cortex-M4F 微控制器 (MCU) 上进行开发所需的全部资源，其中包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。MSP432P401R 器件可支持低功耗 应用 提升 CPU 速度、存储器、模拟和 32 位性能。

利用 40 引脚插座和多种 BoosterPack™插接模块，可以实现无线连接、图形显示、环境感测等多项技术，这为快速进行原型设计提供了便利。此外，还有免费的软件开发工具可供使用，例如 TI 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ IDE、IAR Embedded Workbench™ IDE 和 Keil® µVision® IDE。在与 MSP432P401R LaunchPad 开发套件配套使用时，Code Composer Studio IDE 支持 EnergyTrace™ 技术。有关 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack 插接模块和可用资源的更多信息，请访问 TI 的 LaunchPad 开发套件门户网站。欲快速入门并了解 SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK) 中的可用资源，请访问 TI 云开发环境。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

1.2 主要 特性

- 低功耗 ARM Cortex-M4F MSP432P401R
- 40 引脚 LaunchPad 开发套件标准，充分利用 BoosterPack 插接模块生态系统
- XDS110-ET，一款开源板载调试探针，具备 EnergyTrace+ 技术和应用 UART
- 两个按钮和两个 LED，用于用户交互
- 反向通道 UART，通过 USB 连接到 PC

1.3 包含的内容

1.3.1 套件内容

- 1 个 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件
- 1 条 Micro USB 电缆
- 一本快速入门指南

1.3.2 软件示例（3 节）

- 开箱即用的软件示例
- BOOSTXL-K350QVG-S1 图形库示例
- 430BOOST-SHARP96 图形库示例
- BOOSTXL-BATPAKMKII 电量监测计示例
- BOOSTXL-SENSORS 传感器 GUI 示例
- 带 TI-RTOS 的 BOOSTXL-SENSORS 传感器 GUI 示例

1.4 第一步：开箱即用体验

使用预编程的开箱即用代码是熟悉 EVM 的一种简便方法。它从用户层级展示了 LaunchPad 开发套件的一些主要 特性， 其中包括如何搭配使用按钮开关和板载 LED 以及与计算机进行基本串行通信。

有关开箱即用演示的更多详细说明，请参见3 节。

1.5 下一步：研究随附的代码

现在即可 探索 EVM 的更多特性！

www.ti.com/beginMSP432launchpad

首先，您会需要一个集成开发环境 (IDE) 来探索和开始编辑代码示例。有关 IDE 及其下载地址的更多信息，请参见4 节。

可以从 MSP-EXP432P401R 工具文件夹中下载开箱即用的源代码和更多代码示例。关于可用的代码示例以及每个示例的更多详细信息，请参见3 节。所有代码均已获得 BSD 许可，TI 鼓励用户在这些代码的基础上根据特定需求进行重复使用和修改。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2 硬件

图 2 显示了 EVM 硬件概览。

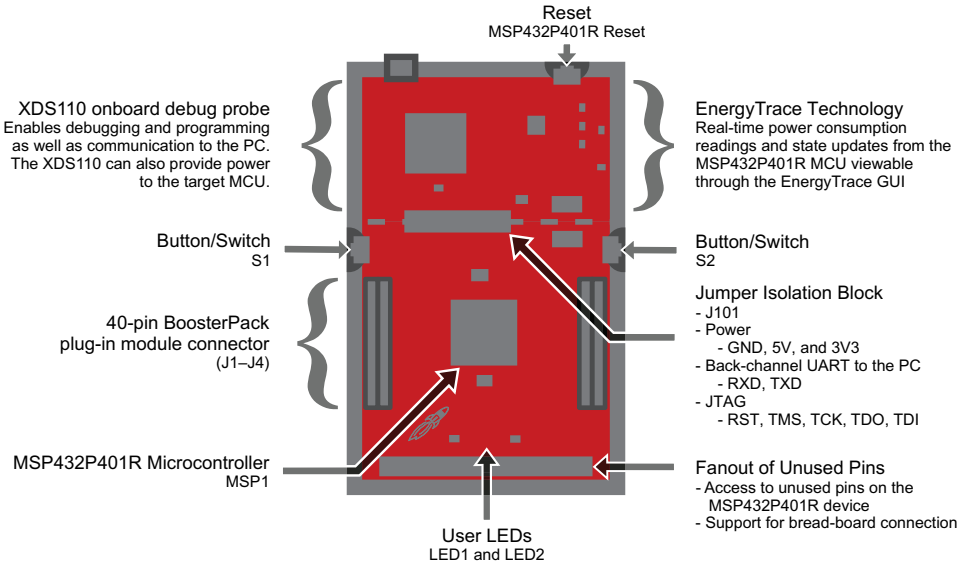


图 2. MSP-EXP432P401R 概览

2.1 框图

图 3 显示了方框图。

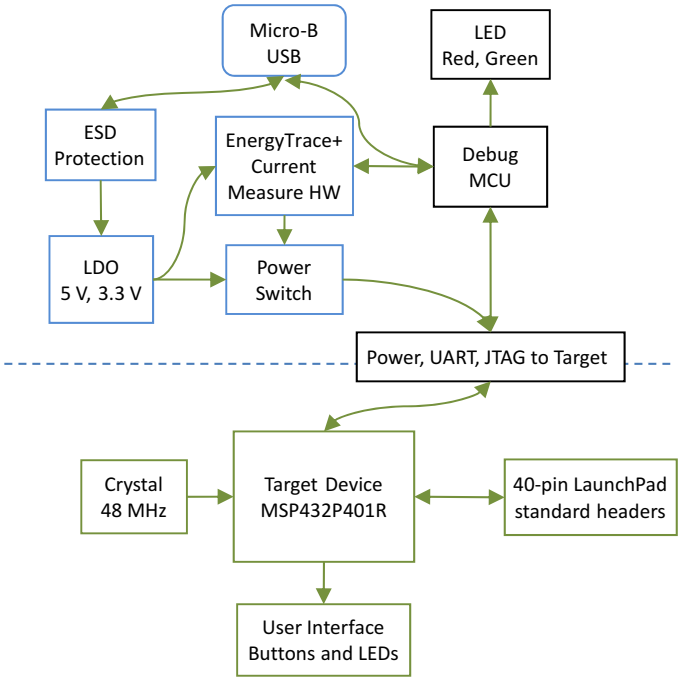


图 3. 框图

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.2 SimpleLink MSP432P401R MCU

MSP432P401R 是 MSP432 系列器件中首款具有 ARM Cortex-M4F 内核的低功耗高性能产品。器件 特性包括：

- 低功耗 ARM Cortex-M4F MSP432P401R
- 高达 48MHz 的系统时钟
- 256KB 闪存、64KB SRAM 和 32KB ROM（含 SimpleLink MSP432 SDK 库）
- 四个 16 位定时器（具有捕捉、比较或 PWM 功能），两个 32 位定时器和一个 RTC
- 最多八条串行通信通道（I²C、SPI、UART 和 IrDA）
- 模拟：14 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、电容式触控、比较器
- 数字：AES256、CRC、µDMA

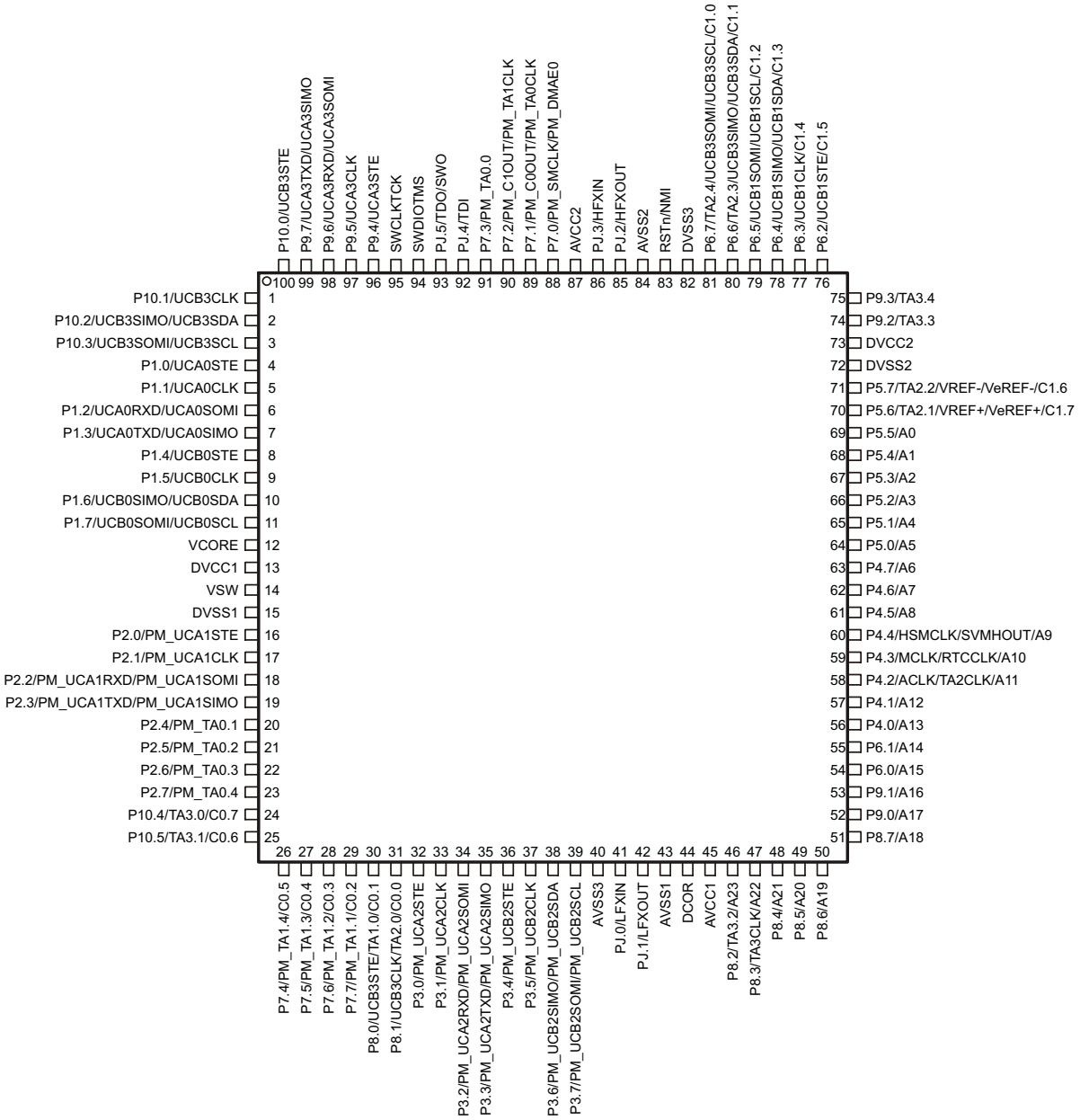


图 **4. MSP432P401RIPZ** 引脚布局

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.3 XDS110-ET 板载调试探针

为了保持开发便利性和成本效益，TI 的 LaunchPad 开发套件集成了板载调试探针，从而免除了高薪聘请编程人员之忧。MSP-EXP432P401R 配有 XDS110-ET 调试探针，这是一种简易的低成本调试探针，支持几乎所有 TI ARM 器件衍生产品。

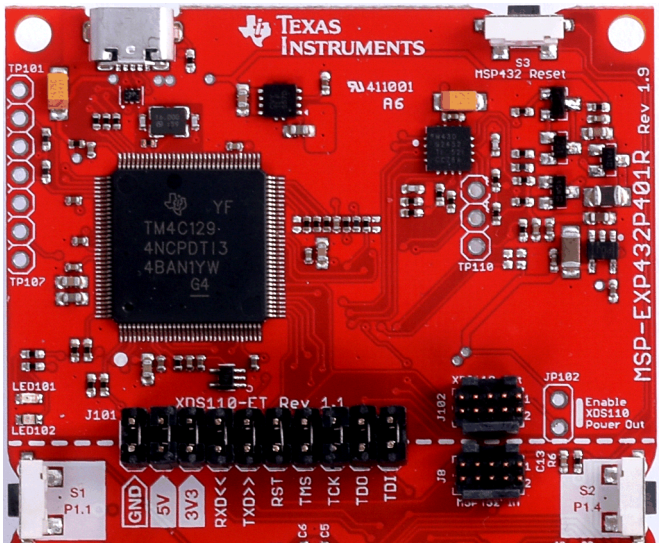


图 5. XDS110-ET 调试探针

有关 XDS110-ET 硬件的信息，请参见6 节和 MSP-EXP432P401R 硬件设计文件中的原理图。

2.3.1 XDS110-ET 隔离块 J101

J101 隔离块包含表 1 中显示的 J101 跳线。用户可通过 J101 隔离块来接通或断开连接，控制相关信号跨越 XDS110-ET 域进入到 MSP432P401R 目标域。这一跨越界限由 LaunchPad 开发套件上穿过 J101 的丝印虚线来指示。没有其他信号跨越该域，因此可以完全从 MSP432P401R 目标端对 XDS110-ET 进行去耦。这包括 XDS110-ET 电源和 GND 信号，UART 和 JTAG 信号。

表 1 列出了隔离块控制的信号。

表 1. 隔离块连接

信号	说明
GND	XDS110 与 MSP432 目标 GND 层之间的 GND 电源连接。连接 GND 跳线可连接独立的 GND 层。为了确保在使用 3V3、5V、UART 和 JTAG 时正常运行，必须进行此连接。
5V	5V 电源轨（源自 USB 的 VBUS）
3V3	3.3V 电源轨，源自 VBUS，由 XDS110-ET 域中的 LDO 提供
RXD <<	反向通道 UART：目标 MCU 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。
TXD >>	反向通道 UART：目标 MCU 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。
RST	MCU RST 信号（低电平有效）
TCK_SWCLK	串行线时钟输入 (SWCLK)/JTAG 时钟输入 (TCK)
TMS_SWDIO	串行线数据输入/输出 (SWDIO)/JTAG 测试模式选择 (TMS)
TDO_SWO	串行线跟踪输出 (SWO)/JTAG 跟踪输出 (TWO)（也可用作 PJ.5）
TDI	JTAG 测试数据输入（也可用作 PJ.4）

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

断开上述连接的原因：

- 完全消除 XDS110-ET 调试探针的影响，以实现高精度目标功率测量
- 控制 XDS110-ET 和目标域之间的 3V 和 5V 功率流
- 释放目标 MCU 引脚，用于除板载调试和应用 UART 通信以外的其他目的
- 释放 XDS110-ET 的 UART 接口，使其可以用于除板载 MCU 以外的器件。

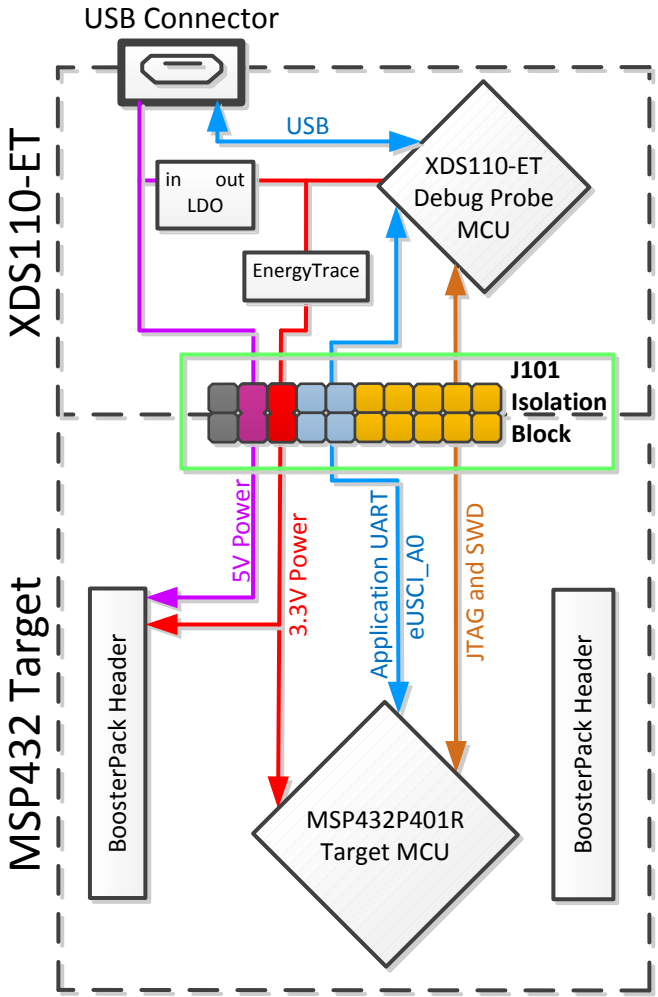


图 6. XDS110-ET 隔离块

2.3.2 应用（或“反向通道”）UART

XDS110-ET 提供了一种与主机之间的“反向通道”UART-over-USB 连接，这在进行调试以及与 PC 进行便捷通信时十分有用。

借助该反向通道 UART，可以与不属于目标应用主要功能的 USB 主机进行通信。这在开发过程中非常有用，而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 LaunchPad 开发套件通信的 PC 上创建 GUI 和其他程序。

反向通道 UART 的路径如图 7 所示。反向通道 UART eUSCI_A0 独立于 40 引脚 BoosterPack 插接模块连接器 eUSCI_A2 上的 UART。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

在主机侧，当 LaunchPad 开发套件在主机上进行枚举时，将生成一个用于应用反向通道 UART 的虚拟 COM 端口。用户可以使用任何与 COM 端口连接的 PC 应用 （其中包括 Hyperterminal 或 Docklight 等终端应用）来打开此端口并与目标应用通信。用户需要找出对应于反向通道的 COM 端口。在使用 Windows 操作系统的 PC 上，设备管理器可以提供协助。

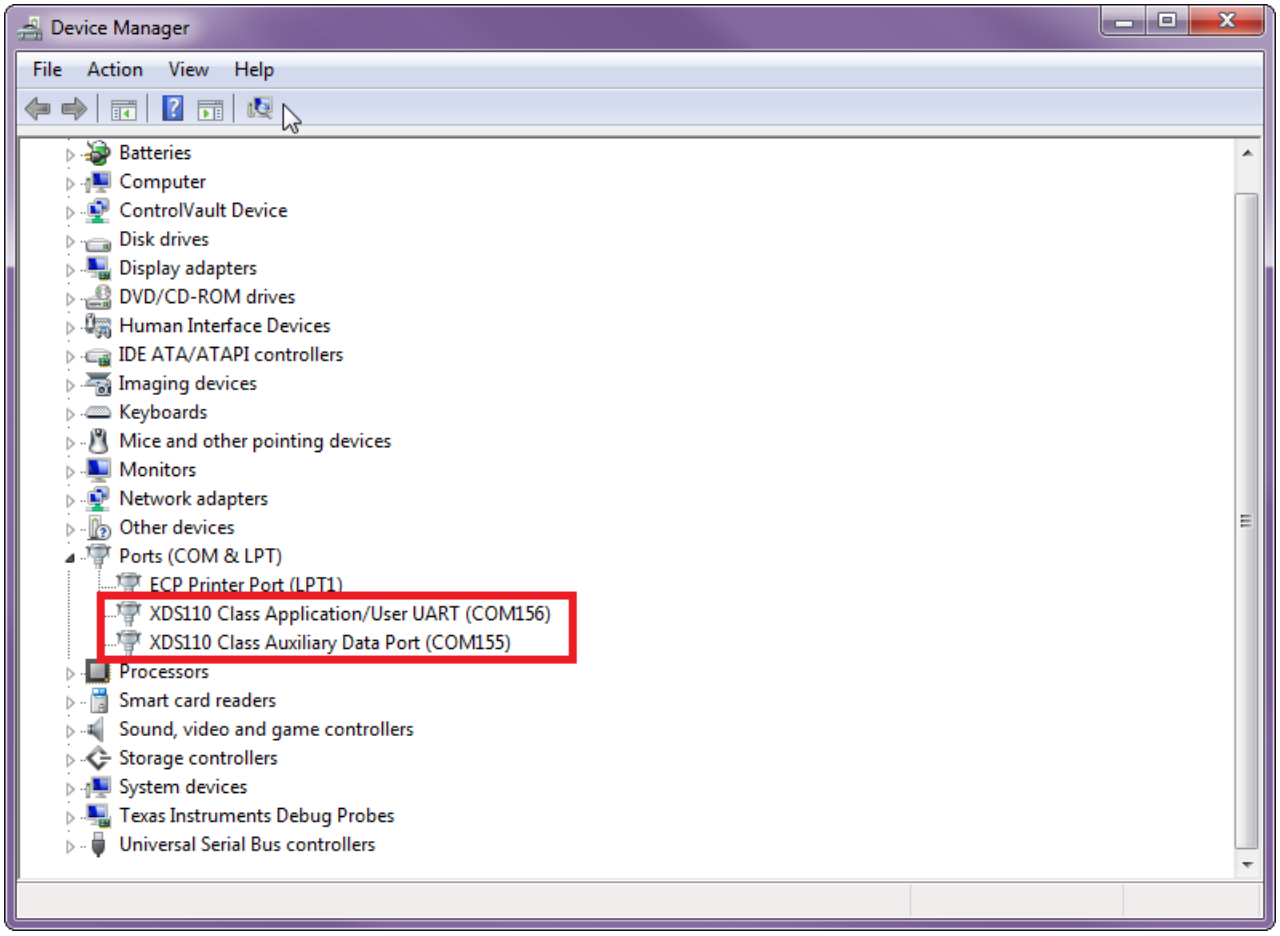


图 7. 设备管理器中的应用反向通道 UART

反向通道 UART 为 XDS110 类应用/用户 UART 端口。此时，图 7 显示了 COM156，但该端口可能因主机 PC 而异。确定了正确的 COM 端口后，请根据相关文档在主机应用中进行配置。然后，用户可以打开该端口并使主机开始与之进行通信。

XDS110-ET 具有可配置的波特率；因此，PC 应用配置的波特率应与 eUSCI_A0 反向通道 UART 上配置的波特率相同。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.3.3 使用外部调试探针代替板载 XDS110-ET

许多用户都有自己喜欢使用的特定外部调试探针，并且可能希望绕过 XDS110-ET 调试探针来对 MSP432 目标 MCU 进行编程。借助隔离块 J101 上的跳线和连接器 J8 可实现这一目的。使用外部调试探针很简单，而且可通过 J8 提供完整的 JTAG 访问。

1. 拆除 J101 隔离块上有关 JTAG 信号的跳线，包括 RST、TMS、TCK、TDO 和 TDI。
2. 将任意 ARM 调试探针插入 J8。
   (a) J8 符合 *Cortex-M 调试连接器*中所列出的 ARM Cortex 调试连接器标准。
3. 将 USB 电源插入 LaunchPad 开发套件，或者使用外部电源。
   (a) 如果使用 USB 电源，请确保 3V3 和 GND 之间的跳线已连接。
   (b) 外部调试探针不提供电源，VCC 引脚是电源感测引脚。
   (c) 有关为 LaunchPad 开发套件供电的更多详细信息，请参见2.4 节。

2.3.4 将 XDS110-ET 调试探针用于不同目标

LaunchPad 开发套件上的 XDS110-ET 调试探针可以与大部分 ARM Cortex-M 器件进行连接，而不止是板载目标 MSP432P410R 器件。这一功能通过 J102 10 引脚 Cortex-M JTAG 连接器来实现。可从 Digi-Key Electronics 购买 10 引脚电缆（与 LaunchPad 开发套件分开销售）。

插座 J102 符合 Cortex-M ARM 标准；但是，引脚 1 不是电压感测引脚。XDS110-ET 仅输出 3.3V JTAG 信号。如果还需要另一个电压电平，用户必须提供电平转换器来转换 JTAG 信号电压。此外，连接跳线 JP102 后，可以从 XDS110-ET 获得 3.3V 的电源输出。这使得 XDS110-ET 可以通过引脚 1 以 3.3V 电压为外部目标供电。默认情况下不会连接 JP102，因为它并未明确遵循标准。

1. 拆除 J101 隔离块上有关 JTAG 信号的跳线，包括 RST、TMS、TCK、TDO 和 TDI。
2. 将 10 引脚电缆插入 J102，并连接到外部目标。J102 符合 *Cortex-M 调试连接器*中所列出的 ARM Cortex 调试连接器标准。
3. 将 USB 电源插入 LaunchPad 开发套件，或者使用外部电源
   (a) JTAG 电平仅为 3.3V。
   (b) 将 JP102 跳线短路后，可以通过 J102 获得 3.3V 电源。

2.3.5 EnergyTrace+ 技术

EnergyTrace™ 技术是基于电能的代码分析工具，用于测量和显示应用的电能系统配置，并帮助优化应用以实现超低功耗。

MSP432 器件采用内置 EnergyTrace+[CPU 状态]（或简称 EnergyTrace+）技术，可在执行用户程序代码的同时实时监测内部器件状态。

LaunchPad 开发套件（MSP432P401R 器件 + XDS110-ET 调试探针）支持 EnergyTrace+ 技术。EnergyTrace 技术会作为 TI 的 Code Composer Studio IDE 的一部分提供。在应用程序调试期间，可调用关于 EnergyTrace 技术的附加窗口。

要启用 EnergyTrace 技术，请转到：

- 窗口 (Window) > 首选项 (Preferences) > Code Composer Studio > 高级工具 (Advanced Tools) > EnergyTrace™ 技术 (EnergyTrace™ Technology)
- 选中启用目标连接上的自动启动 (Enable Auto-Launch on target connect) 复选框

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

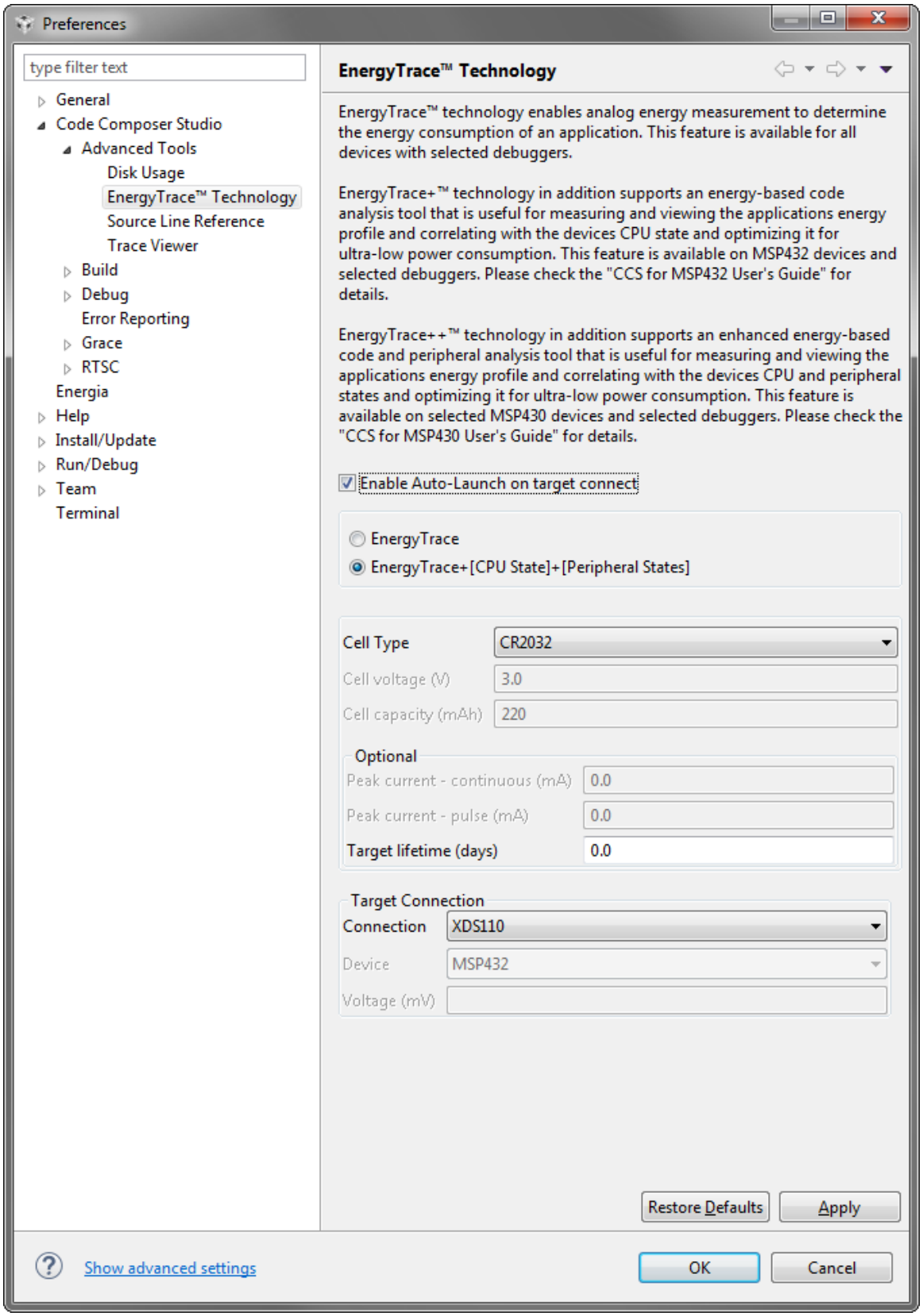


图 **8. EnergyTrace™ Technology** 首选项

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

此时，启动调试会话将打开多个 EnergyTrace 技术窗口。这些窗口会显示电能、功率、系统配置和状态，以帮助用户全面了解其应用的电能系统配置。

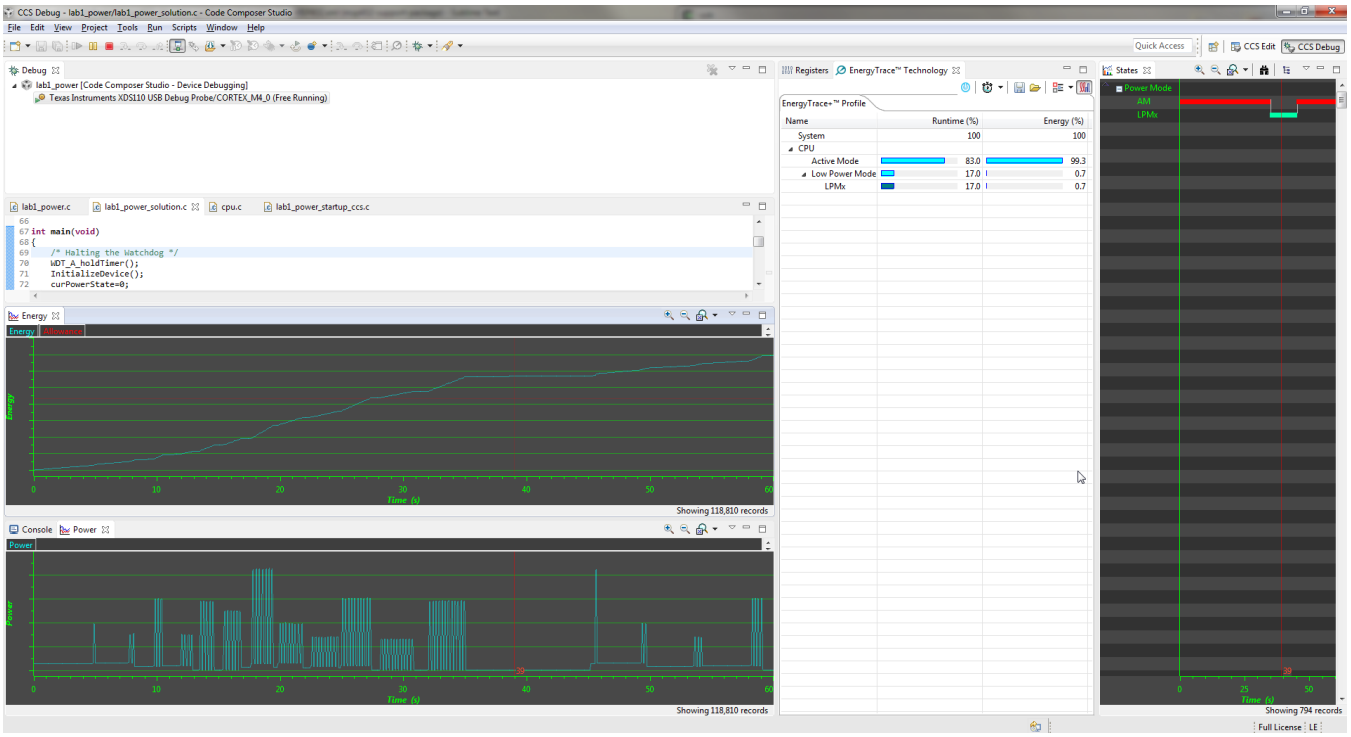


图 **9. EnergyTrace™ 窗口**

有了这些数据，应用中能源消耗的位置和方式一目了然。这样一来，便可以快速实现能源优化，从而使应用的功耗尽可能降到最低。

在 LaunchPad 开发套件中，EnergyTrace 技术可以测量进入 LaunchPad 开发套件目标侧的电流。这包括所有插入的 BoosterPack 插接模块，以及连接到 3V3 电源轨的任何其他模块。有关为 LaunchPad 开发套件供电的更多信息，请参见2.4 节。

有关 EnergyTrace 技术的更多信息，请访问 www.ti.com.cn/tool/cn/energytrace.

有关通过 MSP432P401R MCU 设置和使用 EnergyTrace 技术的更多详细信息和问题，请参见 *《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 Code Composer Studio™ IDE 7.1+ 用户指南》*。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.4 电源

这种电路板的设计可适应多种供电方式，其中包括通过板载 XDS110-ET 供电以及通过外部电源或 BoosterPack 插接模块进行供电。

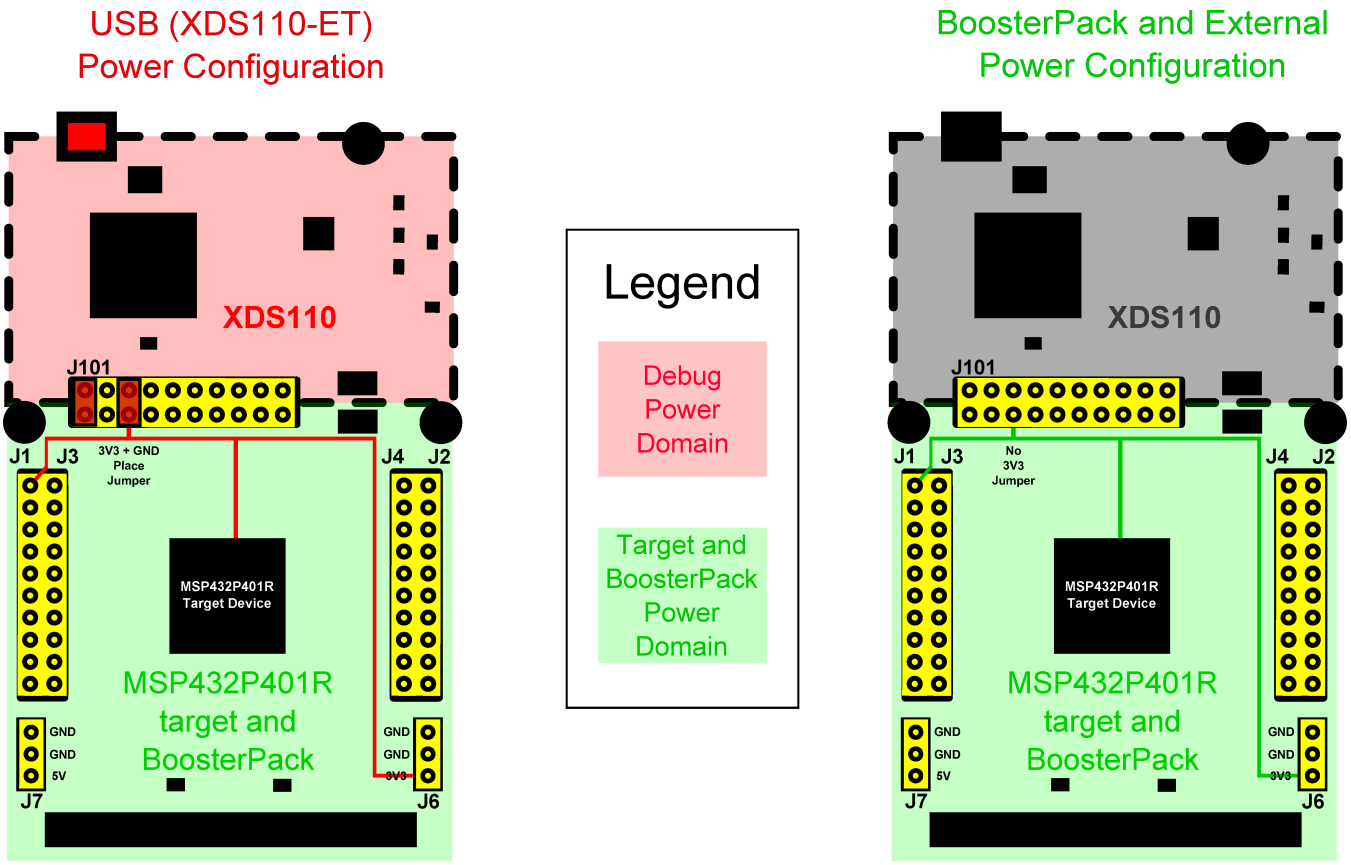


图 **10. MSP-EXP432P401R** 电源框图

2.4.1 XDS110-ET USB 电源

最常见的供电方案是通过 XDS110-ET 调试探针从 USB 进行供电。这种方案可从 USB 提供 5V 电源，并且还可将该电源轨调节为 3.3V 以用于 XDS110-ET 运行以及 LaunchPad 开发套件的目标侧。XDS110-ET 提供的电源由隔离块 3V3 跳线控制，请确保已连接该跳线，以便为目标 MCU 侧供电。

正常运行时，XDS110-ET 上的 LDO 可以向目标侧（包括插入的任何 BoosterPack 插接模块）提供高达 500mA 的电流。但是，在调试和使用 EnergyTrace 技术工具时，总电流应限制为 75mA。使用 EnergyTrace 技术时，请注意此电流限制。

2.4.2 BoosterPack 插接模块和外部电源

电路板上配有插座 J6，可直接从外部供电。采用外部电源时，应遵守器件电压运行规范。MSP432P401R 的运行电压范围为 1.62V 至 3.7V。欲了解更多信息，请参见 *《MSP432P401xx SimpleLink™ 混合信号微控制器》*。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.5 测量 MSP432 MCU 的电流消耗

要测量 MSP432P401R MCU 的电流消耗，请使用跳线隔离块上的 3V3 跳线。测量的电流包括目标器件消耗的电流以及任何通过 BoosterPack 插接模块插座消耗的电流。

要测量超低功耗，请按照下列步骤操作：

1. 拆下隔离块中的 3V3 跳线，并在此跳线上安装一个电流表。
2. 应考虑到反向通道 UART 和任何连接到 MSP432P401R 的电路均有可能影响电流消耗。如有可能，请在隔离块处断开上述连接，或至少在最终测量时将其灌电流和拉电流能力纳入考量。
3. 确保不存在悬空输入 I/O。这些会引起不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都应该进行驱动，如果是输入，应该将其拉/驱动至高电平或低电平。
4. 开始执行目标。
5. 测量电流。请记住，如果电流出现波动，可能难以获得稳定的测量结果。在静态状态下进行测量更容易一些。

为了更好地了解应用中的功耗情况，请使用 EnergyTrace+ 技术。用户可通过 EnergyTrace+ 技术在应用运行过程中查看功耗情况。有关 EnergyTrace+ 技术的更多详细信息，请参见节 2.3.5。

2.6 时钟

除了内部时钟外，MSP-EXP432P401R 还提供外部时钟。

- Q1：32kHz 晶振 (LFXTCLK)
- Q2：48MHz 晶振 (HFXTCLK)

32kHz 晶振支持更低的 LPM3 休眠电流，而且时钟源精度高于默认的内部 32kHz REFOCLK。因此，有了该晶振就可以使用全范围的低功耗模式。

对于 MCLK 和 HSMCLK，48MHz 晶振允许器件以最高工作速度运行。

MSP432P401R 器件具有多个内部时钟，每个内部时钟均有多个时钟源。器件上的大多数外设均可以根据所需速度选择其中一个内部时钟。

表 2 列出了器件内部时钟的默认配置。

表 2. 默认时钟配置

时钟	默认时钟源	默认时钟频率	说明
MCLK	DCO	3MHz	主时钟 为 CPU 和外设提供时钟
HSMCLK	DCO	3 MHz	子系统主时钟 为外设提供时钟
SMCLK	DCO	3 MHz	低速子系统主时钟 为外设提供时钟
ACLK	LFXT（如果不存在晶振，则为 REFO）	32.768kHz	辅助时钟 为外设提供时钟
BCLK	LFXT（如果不存在晶振，则为 REFO）	32.768 kHz	低速备用域时钟 为 LPM 外设提供时钟

有关配置内部时钟和使用外部振荡器的更多信息，请参见《*MSP432P4xx SimpleLink™ 微控制器技术参考手册*》。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.7 BoosterPack 插接模块引脚布局

MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件符合 40 引脚 LaunchPad 开发套件引脚布局标准。该标准旨在实现整个 TI 生态系统中 LaunchPad 开发套件和 BoosterPack 插接模块工具的相互兼容。

该 40 引脚标准与其他 LaunchPad 开发套件（如 MSP-EXP430FR4133）所采用的 20 引脚标准兼容。这样，便可以在 20 引脚 LaunchPad 开发套件中使用 40 引脚 BoosterPack 插接模块的一些功能子集。

虽然大多数 BoosterPack 插接模块符合该标准，但仍有些不符合标准。MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件与所有符合该标准的 20 引脚和 40 引脚 BoosterPack 插接模块兼容。如果 BoosterPack 插接模块的经销商或所有者没有明确指出其与 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件的兼容性，请将候选 BoosterPack 插接模块的原理图与 LaunchPad 开发套件进行比较，以确保兼容性。请记住，有时在软件中更改 MSP432P401R 器件的引脚功能配置即可解决冲突。有关兼容性的更多信息，还可以访问 www.ti.com/launchpad。

图 11 显示了 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件的 40 引脚布局。

请注意，引脚功能的软件配置会影响兼容性。图 11 中虚线的 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件侧显示了 MSP432P401R 器件引脚可配置的所有功能。此外，也可以在《MSP432P401R 数据表》中查看上述内容。虚线的 BoosterPack 插接模块侧显示了相关标准。MSP432P401R 功能（其颜色与 BoosterPack 插接模块功能匹配）显示了特定的软件可配置功能，该功能可使 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件符合标准。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

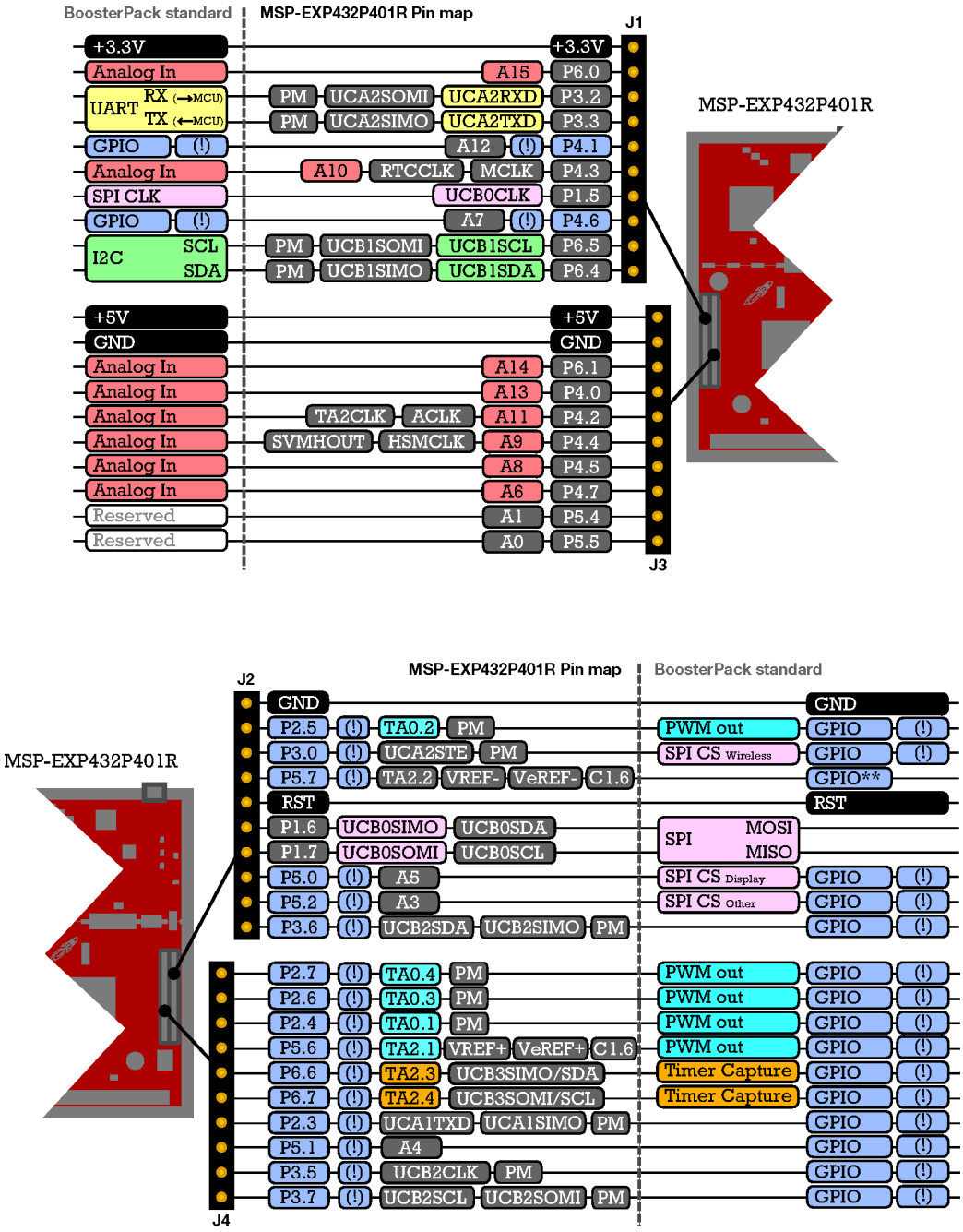


图 **11. LaunchPad™ 开发套件到 BoosterPack™ 插接模块连接器的引脚布局**

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.8 设计文件

2.8.1 硬件设计文件

相关原理图请参见6 节。包括原理图、布局、物料清单 (BOM)、光绘文件和文档在内的所有设计文件均可在 MSP-EXP432P401R 硬件设计文件中找到。

2.9 硬件更改日志

表 3 列出了硬件版本。

表 3. 硬件更改日志

PCB 版本	日期	说明	MSP432P401R 器件版本	MSP-EXP432P401R 硬件和软件下载版本（仅支持下载压缩包）
版本 1.0	2015 年 3 月	预制板	XMS432P401R 版本 B	2_00_00_03
版本 2.0	2016 年 6 月	量产芯片版	XMS432P401R 版本 C 或 MSP432P401R 版本 C（请检查器件标识以确定版本）	3_00_00_03

2.9.1 MSP-EXP432P401R 版本 1.0（黑色）LaunchPad 开发套件

如表 3 所示，这是最初发布的 LaunchPad 开发套件，采用 XMS432P401R 版本 B 芯片。任何调试器与此版本 MSP432 MCU 连接时都会出现警告，提示用户更新芯片。在可预见的未来，TI 会继续为此电路板提供支持。但是，升级到最新版的 LaunchPad 开发套件后，您可以在 ROM 中获得所有芯片升级以及驱动程序库的最终量产版本。

除了硬件有所不同之外，器件版本也随着 LaunchPad 开发套件版本的变更有所改变。因此，用户必须下载与所用硬件相匹配的软件包。旧版 LaunchPad 开发套件的软件示例文件可从 MSP-EXP432P401R 软件示例中获取 – 根据表 3 中的内容导航至之前发布的版本。

2.9.2 MSP-EXP432P401R 版本 2.0（红色）LaunchPad 开发套件

如表 3 所示，这是更新后的 LaunchPad 开发套件，适用于量产芯片，采用 XMS432P401R 版本 C 或 MSP432P401R 版本 C 芯片。除了最新版芯片之外，还多次更新了 LaunchPad 开发套件硬件以提升用户体验（请参见节 2.9.2.1）。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.9.2.1 MSP-EXP432P401R 更新

从电路板的角度来看，所有更改都使其更加美观，或使套件更易于使用（请参见图 12）。例如，将用户按钮移到电路板的侧面。这样一来，在将 BoosterPack 插接模块连接到 LaunchPad 开发套件的顶部后，用户仍然能够轻松触碰到按钮。按钮位置虽已更改，但仍然采用物理按钮连接。最大的变化是额外增加了一个 10 引脚 ARM JTAG 连接器。借助该连接器，用户可将 LaunchPad 开发套件用作独立的 XDS110 调试探针。

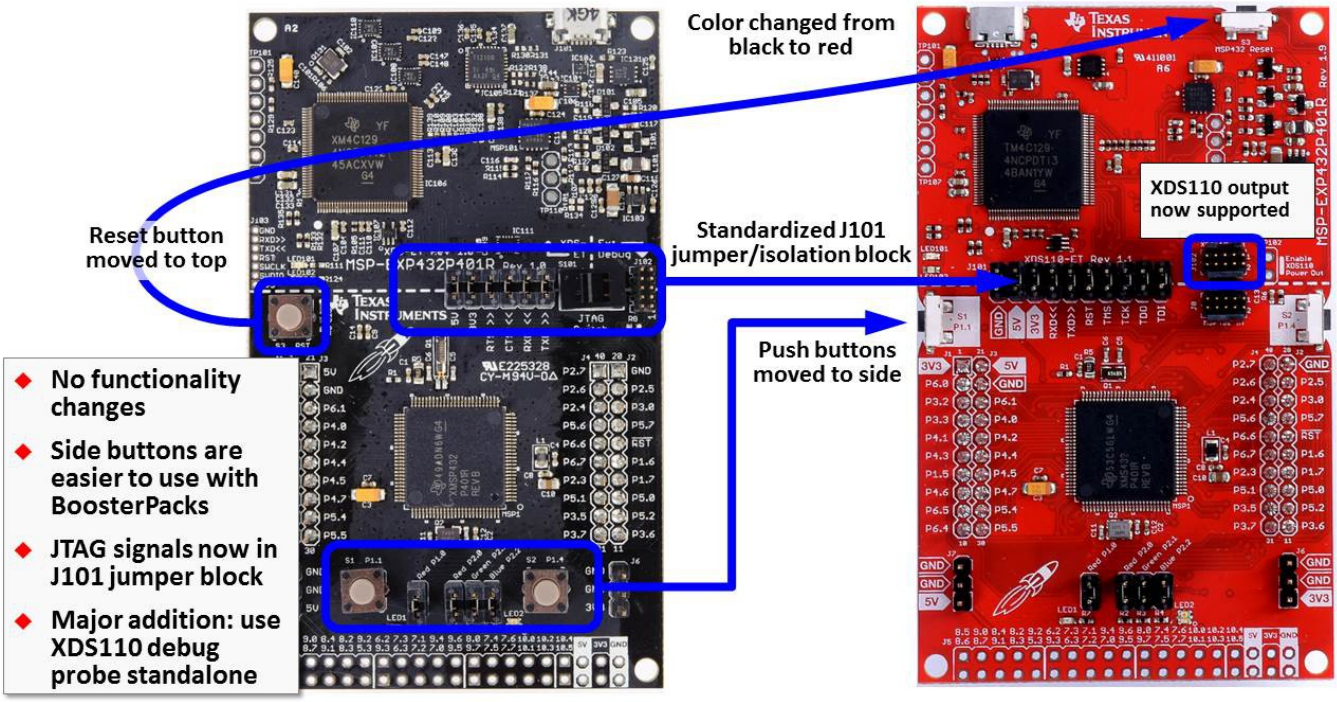


图 **12.** 版本 **1.0**（黑色）和版本 **2.0**（红色）之间的不同之处

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

2.9.2.2 MSP432P401R 器件版本区别

MSP432P401R 芯片的主要差异是版本 B 器件与版本 C 器件之间的不同之处。有关上述差异的详细信息，请参见《SimpleLink™ MSP432P401x 微控制器从评估版到量产版的升级》。

在 MSP432P401R 版本 C 最终量产版芯片发布之前，首批版本 2.0（红色）LaunchPad 开发套件采用的是 XMS432P401R 版本 C 预制版芯片。可通过查看 MSP432P401R 器件上的标识来确定特定 LaunchPad 开发套件上使用的是哪款器件。XMS 版本的标识为“XMS”而非“MSP”。有关预制版芯片与量产版芯片之间的差异的详细信息，请参见《XMS432P401x 版本C 预制版报告》。

要解决上述文档中报告 1 描述的问题，常用办法是更新到最新器件 BSL，为此 TI 提供了一个实用程序来下载最新的 BSL。该实用程序可从 TI 资源浏览器中获取（请参见图 13）。此外，也可通过运行 MSP432P401R BSL 更新的源文件中的 Program_MSP432_BSL.bat 来更新 BSL。

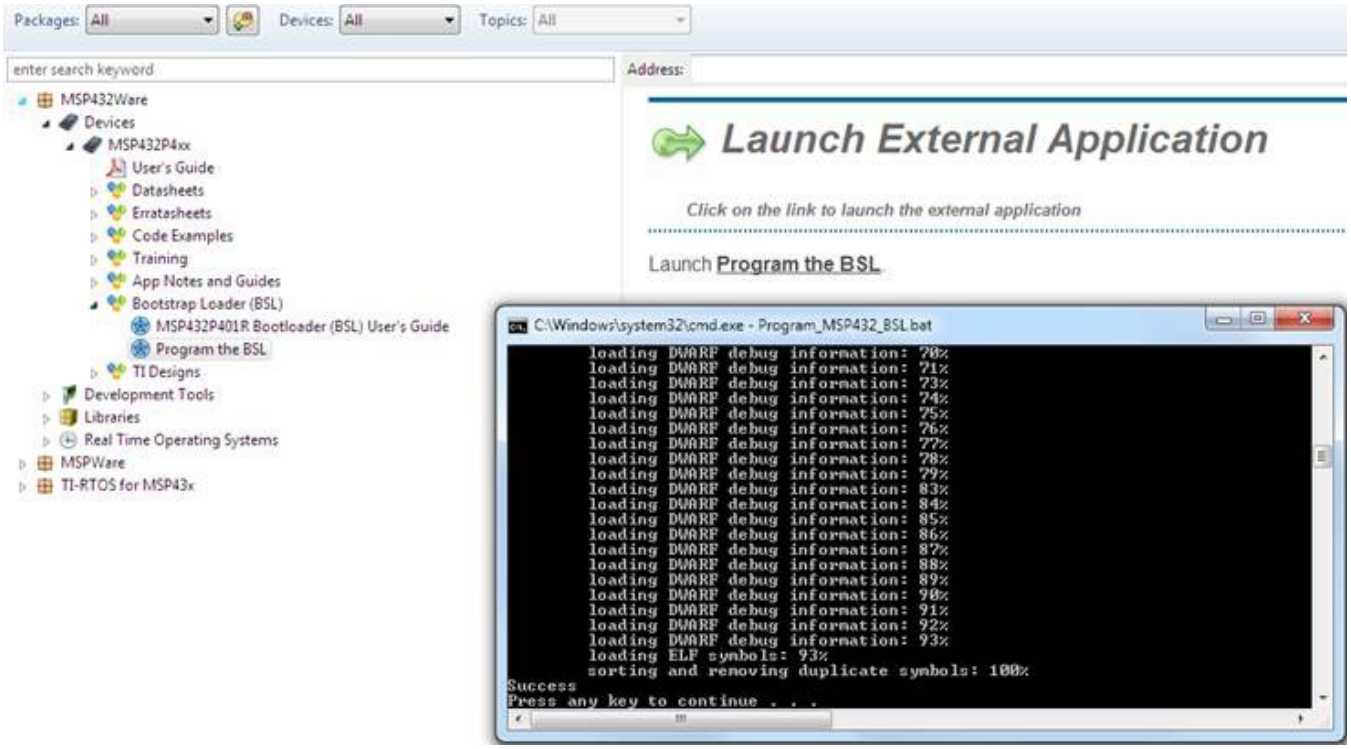


图 13. TI 资源浏览器中的 BSL 更新实用程序

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

3 软件示例

表 4 列出了 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件随附的软件示例。可使用 SimpleLink MSP432 SDK 下载上述示例。

表 4. 软件示例

演示名称	所需的 BoosterPack	说明	更多详细信息
开箱即用的软件示例	不可用	开箱即用演示，出厂时已在 LaunchPad 开发套件进行了编程。	3.1 节
BOOSTXL-K350QVG-S1 图形库示例	BOOSTXL-K350SVG-S1	一个简单示例，展示了如何使用 MSP 图形库 (grlib) 显示图形基元与图像并实现触摸屏功能	3.2 节
430BOOST-SHARP96 图形库示例	430BOOST-SHARP96	一个简单示例，展示了如何使用 MSP 图形库 (grlib) 显示图形基元与图像	3.3 节
BOOSTXL-BATPAKMKII_FuelGauge_MSP432P401R	BOOSTXL-BATPAKMKII	演示了如何初始化 bq27441-G1 电量监测计配置以及如何控制和读取数据寄存器	3.4 节
BOOSTXL-SENSORS_SensorGUI_MSP432P401R	BOOSTXL-SENSORS	演示了如何从五个板载数字传感器中采集数据，并将这些数据以 JSON 有效载荷的形式通过 UART 进行传输	3.5 节
BOOSTXL-SENSORS_TI-RTOS_SensorGUI_MSP432P401R	BOOSTXL-SENSORS	演示了如何从五个板载数字传感器中采集数据，并使用 TI-RTOS 将这些数据以 JSON 有效载荷的形式通过 UART 进行传输	3.6 节

要在 LaunchPad 开发套件中使用任何软件示例，您必须拥有一个支持 MSP432P401R 器件的集成开发环境 (IDE)（请参见表 5）。

表 5. MSP-EXP432P401R IDE 的最低要求

Code Composer Studio™ IDE	IAR Embedded Workbench® IDE	Keil® µVision® MDK-ARM
v6.1 或更高版本	v7.10 或更高版本	v5 或更高版本

有关如何快速入门以及最新版 TI、IAR 和 Keil IDE 下载地址的更多详细信息，请参见4 节。

3.1 开箱即用的软件示例

本节介绍 EVM 中预装载的开箱即用软件的功能和结构。源代码请参见 SimpleLink MSP432 SDK。

开箱即用的软件扩展了一个基本的 LED 闪烁示例，允许用户控制 MSP432 LaunchPad 开发套件上的 RGB LED 的闪烁速率和颜色。

此软件示例用于 TI-RTOS 或 FreeRTOS，由于带有 POSIX 层，因此可与这两种内核兼容。相比裸机代码，使用实时操作系统具有很多优点。RTOS 可帮助管理系统的许多方面，以便开发人员能够专注于开发应用程序。通常，当应用程序需要执行多个简单操作时会用到 RTOS。

与通常情况下的 RTOS 项目要求相比，此开箱即用示例的设计要简单得多。此设计的目的在于为用户提供一个极其简单、直观的 RTOS 内核使用示例。在本示例中，相较于裸机代码，使用 RTOS 内核需要占用更多的存储空间，但它允许用户在添加外设或模块时能更好地实现模块化且更具灵活性。这对更加复杂的系统（例如使用连接器件时）尤为实用。有关详细信息，请访问 TI 资源浏览器上的 MSP432 SimpleLink Academy 培训。

3.1.1 操作

为开箱即用演示上电后，RGB LED2 以 1Hz 的频率呈红色闪烁。如果以恒定速率反复按下开关 S1，可设置 LED2 的闪烁频率。开关 S2 可通过四种不同的颜色设置循环显示 LED2 的颜色：红色、绿色、蓝色和随机 RGB 颜色。每种颜色设置均有自己的闪烁频率。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

开箱即用演示随附的 PC GUI 便于用户设置 RGB LED 的颜色和闪烁速率。使用随附的 USB 电缆将 LaunchPad 开发套件连接到计算机。可以在 CCS 中使用 TI 资源浏览器（软件 (Software) > SimpleLink MSP432 SDK > 开发工具 (Development Tools) > MSP-EXP432P401R > 演示 (Demos) > outOfBox_msp432p401r）打开开箱即用的 GUI，并启动开箱即用体验 GUI。

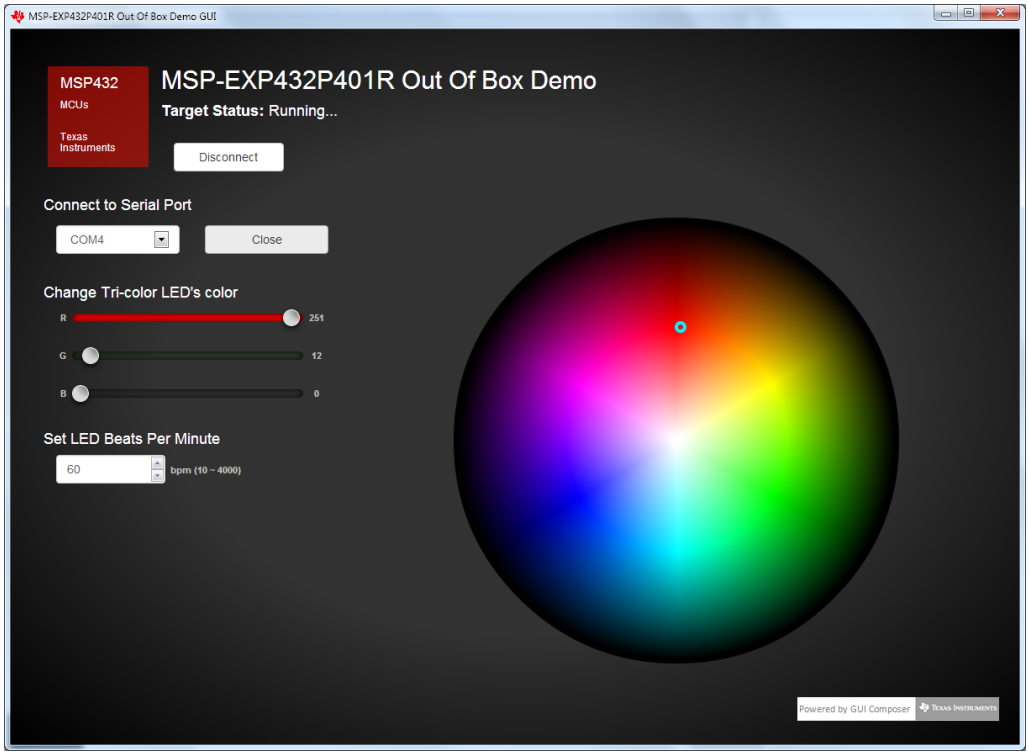


图 **14.** 本地运行开箱即用 **GUI**

此外，也可以直接使用 TI 云工具运行 GUI（请参见节 4.1.2）。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

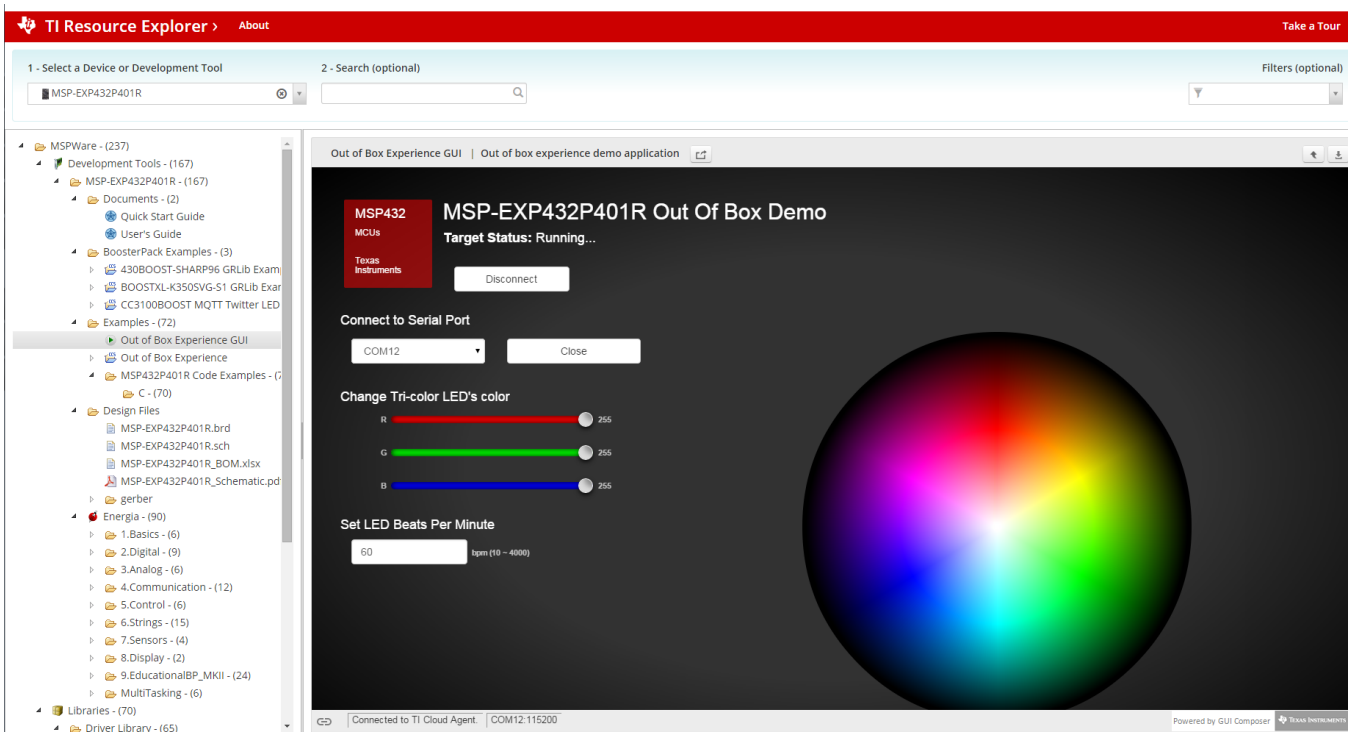


图 **15.** 使用 **TI** 云工具运行开箱即用 **GUI**

单击连接 (Connect) 按钮连接到 LaunchPad 开发套件，然后打开串行 COM 端口。建立连接后，GUI 会指示“目标状态：正在运行...”(Target Status: Running...)，此时可以使用色轮或者红色、绿色和蓝色滑块来设置 LaunchPad 开发套件 RGB LED 的颜色。可通过更改设置 LED 每分钟的节拍数 (Set LED Beats Per Minute) 输入框中的数字来设置 RGB LED 的闪烁速率。

3.2 *BOOSTXL-K350QVG-S1 图形库示例*

SimpleLink MSP432 SDK 中提供此软件（请参见4.3 节）。

该演示展示了如何借助 Kentec 显示屏在项目中使用 *MSP 图形库*（即“grlib”）。此演示向用户展示了如何启用触摸屏、创建按钮和使用图形基元（包括颜色和图像）。

该程序首先校准触摸屏。常规例程是检测四角坐标，以确定是否形成了合格的矩形边界。如果校准操作不当，屏幕上会显示一条消息，指示校准失败。校准成功后，将为程序其余部分的所有按钮按压操作提供参考。

下一步是选择程序模式：显示基元或图像。循环使用每种模式来演示 显示 特性，无需用户交互。在图形基元模式下，将显示以下基元：

- 像素
- 线条
- 圆
- 矩形
- 文本

该应用程序附带大量注释，以确保用户能够熟练掌握 grlib API 的使用方法。显示了上述基元以及 grlib 的基本概念（包括背景和前景颜色、上下文、字体、不透明度等）。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

图像模式显示了几个不同的压缩/未压缩图像的绘制过程。图像压缩会显著影响简单图像的绘制速度。要使用 MSP 图形库绘制图像，必须首先将图像转换为正确的文件格式。这些文件可以由图像重整工具（grlib 附带的工具）生成。可从 grlib 文件夹或直接从 TI 资源浏览器中启动此工具。

- 文件路径：<grlib root>\utils\image-reformer\imagereformer.exe

借助该图像重整工具，用户可导入图像并输出到特定的 grlib 文件中，然后添加到 grlib 项目中。图像重整工具不会对图像进行任何处理（例如修改颜色、旋转或裁剪），因此必须在将图像导入到图像重整工具之前对图像进行处理。有关 MSP grlib 和图像重整工具的更多信息，请参见*《使用 MSP430 图形库进行设计时的注意事项》*。

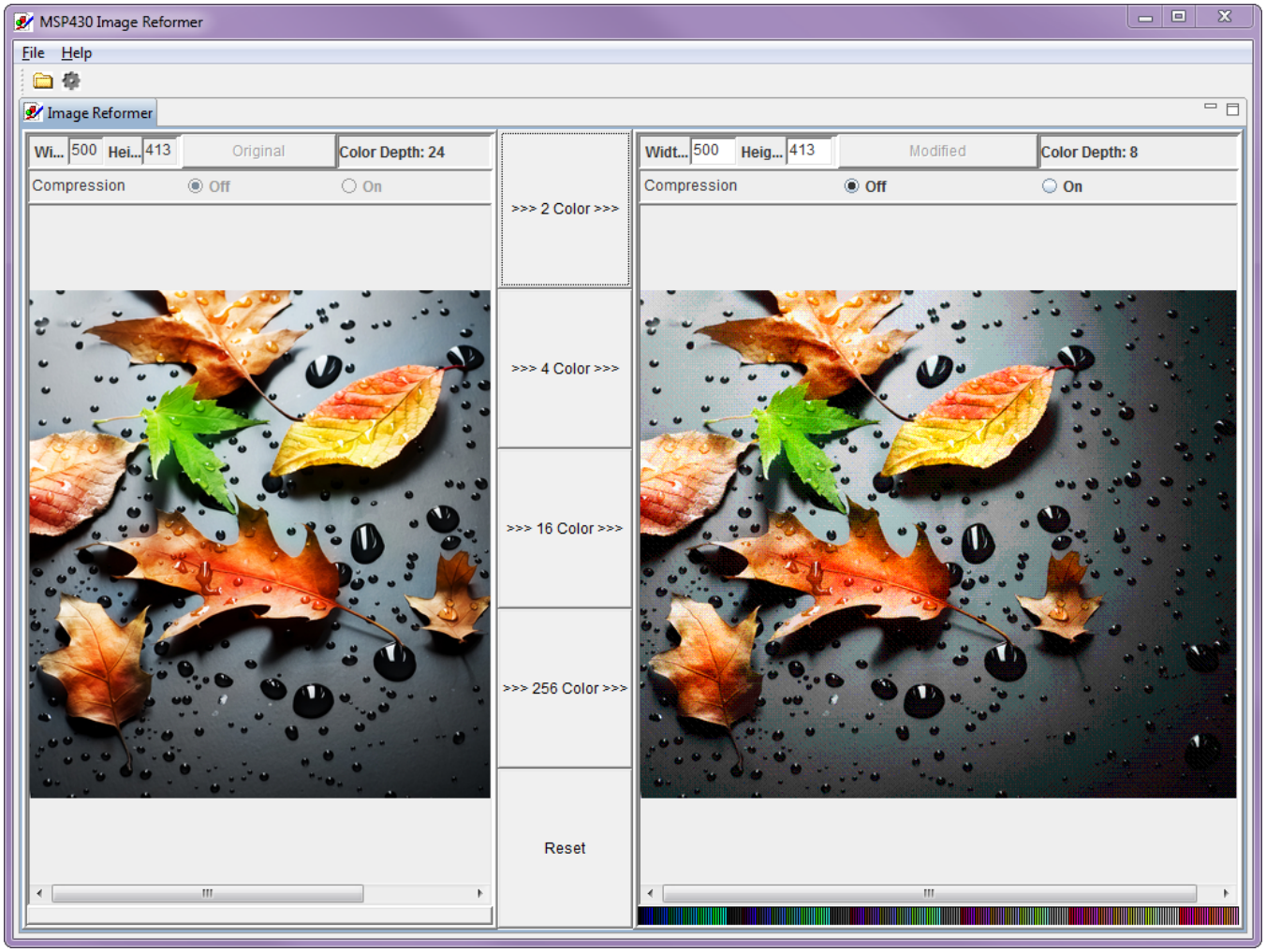


图 **16.** 使用 **MSP** 图像重整工具导入和转换图像

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

3.3 430BOOST-SHARP96 图形库示例

该软件示例与 BOOSTXL-K350QVG-S1 图形库示例类似，展示了如何借助 Sharp 96×96 显示器在项目中使用 *MSP 图形库*（即“grlib”）。Sharp 96×96 显示屏 BoosterPack 插接模块是一款简单的单色 LCD，不支持触摸控制和彩色显示。这款 LCD 对于超低功耗显示 应用而言是一个绝佳的选择，并且 具有独特的镜像像素显示。

此演示会在屏幕上循环显示简单的图形基元，并且无需用户交互。

- 像素
- 线条
- 圆
- 矩形
- 文本
- 图像

此演示介绍了用于配置 grlib 的函数，如初始化、颜色反转和正确使用前景色和背景色。

3.4 BOOSTXL-BATPAKMKII_FuelGauge_MSP432P401R

本节介绍了 SimpleLink MSP432 SDK 中随附的 BOOSTXL-BATPAKMKII_FuelGauge_MSP432P401R 演示的功能和结构（请参见4.3 节）。

3.4.1 源文件结构

项目可以拆分为多个文件（请参见表 6）。这样便于浏览以及将该项目的部分文件重新用于其他项目。

表 6. 源文件和文件夹

名称	说明
Library: driverlib	器件驱动程序库 (MSP432DRIVERLIB)
startup_msp432p401r.c	MSP432™MCU 系列中断向量表，适用于 CGT
HAL_BQ27441.c	用于与 bq27441-G1 电量监测计通信的驱动程序
HAL_I2C.c	电路板特定的支持驱动程序，用于进行 I^2C 通信
HAL_UART.c	电路板特定的驱动程序，用于通过应用/用户 UART 进行 UART 通信
main.c	演示的主函数、全局变量等

3.4.2 运行电量监测计示例

编译并加载 BOOSTXL-BATPAKMKII_FuelGauge_MSP432P401R 项目或将预编译的固件二进制文件下载到 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件后，请按照以下步骤运行演示固件。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

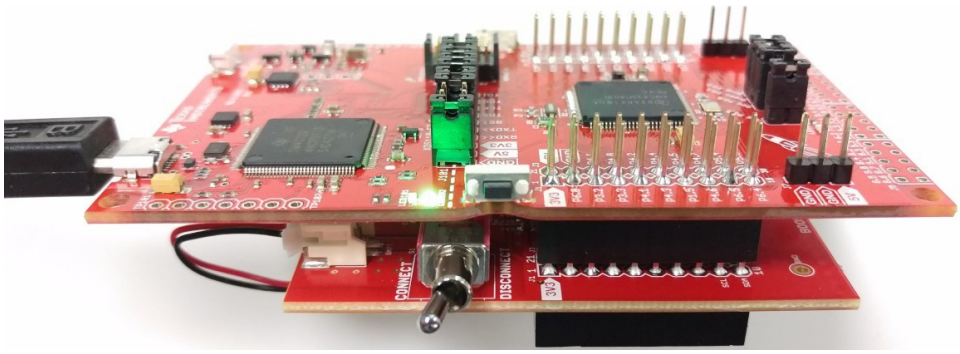


图 **17.** 硬件设置和连接

1. 将 BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack 插接模块连接到 LaunchPad 开发套件。
2. 将位于 BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack 插接模块侧面的开关拨到“开”(ON) 位置。
3. 借助微型 USB 电缆将 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件连接到计算机。
4. 启动串行终端应用，并以 115200 波特率连接到对应于“XDS110 类应用/用户 UART”的 COM 端口（请参见图 18 和图 19）。

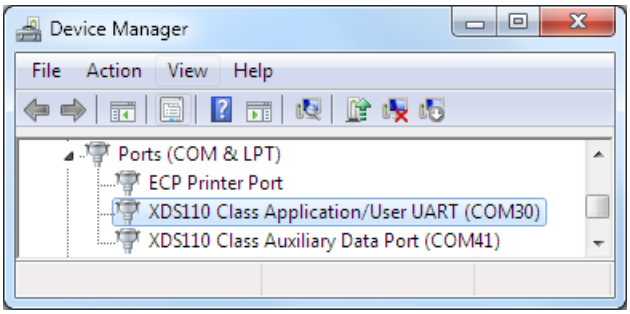


图 **18.** 使用 **Windows** 上的设备管理器确定 **COM** 端口号

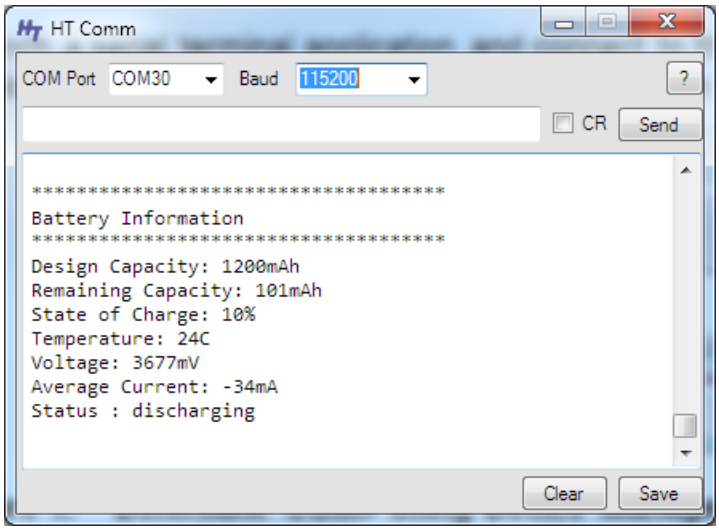


图 **19.** 串行终端配置示例

5. 按下 MSP-EXP432P401R LaunchPad 开发套件上的复位按钮。
6. 查看显示电量监测计配置和电池信息的串行数据（请参见图 20）。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

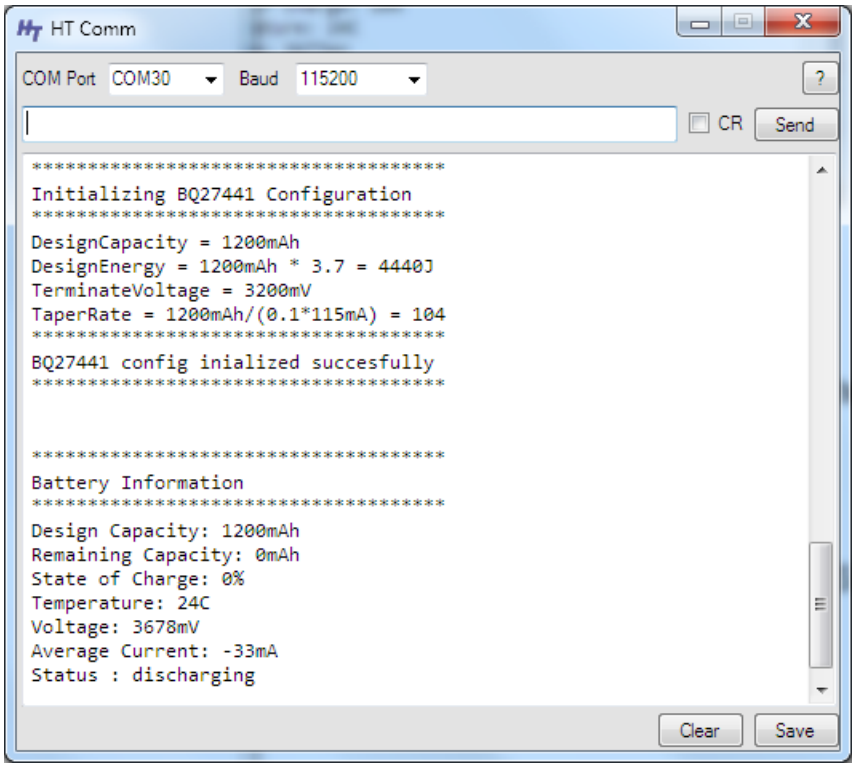


图 **20.** 串行终端屏幕截图（已连接到正在运行的电量监测计演示）

3.4.3 固件概述

请参见 *《bq27441-G1 快速入门指南》* 和 *《bq27441-G1 技术参考手册》* 了解 有关 电池电量监测计用法的详细说明。

该演示程序首先通过初始化 bq27441-G1 中的一些配置参数来匹配目标电池。其中四个重要的参数分别是设计容量、设计能耗、截止电压和截止率。这些数值基于目标电池属性和 bq27441-G1 文档确定。

接下来，主机 MSP432P401R MCU 会清零电量监测计运行配置寄存器中的 BIE（电池插入使能）位。如果将 BIE 清零，则需要依靠主机发出 BAT_INSERT 子命令来指示电池存在的方式进行电池检测，而绕过 BOOSTXL-BATPAKMKII BoosterPack 插接模块上的 J6 BIN 跳线；如果将 BIE 置 1（J6 短接 = 电池插入；J6 断开=电池移除），则电量监测计默认依靠 J6 BIN 跳线进行电池检测。这样做的目的是无论 J6 是否连接，均能确保该演示应用正常工作。

在最终用户 应用中，开关或主机 MCU 通常用于控制电量监测计的 BIN 状态，具体取决于电池是否连接。但是，这不是在 BoosterPack 插接模块上实现的，而是使用跳线在电池插入和移除之间手动切换。

正确配置 bq27441-G1 后，主回路会反复从电量监测计回读 DESIGN_CAPACITY、REMAINING_CAPACITY、STATE_OF_CHARGE、TEMPERATURE、VOLTAGE 和 AVERAGE_CURRENT。回读结果会进行格式化，然后通过应用/用户 UART 进行传输。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

3.5 BOOSTXL-SENSORS_SensorGUI_MSP432P401R

Sensors BoosterPack 套件 (BOOSTXL-SENSORS) 是一款易于使用的插接模块，可在您的 LaunchPad 开发套件设计中添加数字传感器。SimpleLink MCU LaunchPad 开发套件允许开发人员使用此 BoosterPack 插接模块着手开发使用板载陀螺仪、加速计、磁力计、压力传感器、环境温度传感器、湿度传感器、环境光传感器和红外温度传感器等的 传感器 应用程序。有关开箱即用体验和如何使用 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack 插接模块的信息，请参见《*BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™ 插接模块用户指南*》。

3.6 BOOSTXL-SENSORS_TI-RTOS_SensorGUI_MSP432P401R

本节介绍了 SimpleLink MSP432 SDK 中随附的 BOOSTXL-SENSORS_TI_RTOS_SensorGUI_MSP432P401R 演示的功能和结构（请参见4.3 节）。

此示例要求 CCS 中安装 TI-RTOS MSP43x 版本 2_16_01_14。

有关使用 TI-RTOS 的更多信息，请参见 TI-RTOS 工具文件夹中提供的《TI-RTOS 用户指南》。

3.6.1 源文件结构

表 7 列出了源文件和文件夹。

表 7. 源文件和文件夹

名称	说明
OS: TI-RTOS	实时操作系统，使用 TI-RTOS 内核
Library: driverlib	器件驱动程序库 (MSP432DRIVERLIB)
bme280.c	驱动程序，用于与环境传感器通信
bme280_support.c	支持驱动程序，用于与环境传感器通信
bmi160.c	驱动程序，用于与 IMU 和磁力计等传感器通信
bmi160_support.c	支持驱动程序，用于与 IMU 和磁力计等传感器通信
MSP_EXP432P401R.c	驱动程序，用于设置电路板特定的项目（例如，I²C 和 UART）
main.c	演示的主函数、任务、信号量、全局变量等
opt3001.c	驱动程序，用于与环境光传感器通信
tmp007.c	驱动程序，用于与红外温度传感器通信

3.6.2 使用 GUI

除了直接从 GUI 编程器件这一点之外，与传感器 GUI 的协作与相同。GUI 中的 .out 文件特定于 BOOSTXL-SENSORS_SensorGUI_MSP432P401R 示例项目。要下载该程序，必须使用单独的 IDE（例如 CCS 或 IAR）和 SimpleLink MSP432 SDK 中的 BOOSTXL-SENSORS_TI_RTOS_SensorGUI_MSP432P401R 源代码。

4 资源

4.1 集成开发环境

虽然可以使用任意文本编辑器查看源文件，但是如果使用开发环境（如 Code Composer Studio (CCS) IDE、Keil µVision、IAR Embedded Workbench 或 Energia）打开项目，则可以对项目进行更多操作。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

4.1.1 SimpleLink MSP432 SDK

MSP432P401R 器件是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分，其中包括 Wi-Fi®、 *Bluetooth*®低功耗、1GHz 以下和主机 MCU，所有 MCU 都共用一个通用、简单易用的开发环境，其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后，用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时，完全重复使用代码。更多详细信息，请访问 www.ti.com/simplelink。

4.1.2 TI 云开发工具

TI 基于云的软件开发工具可即时访问 SimpleLink SDK 内容和基于 Web 的 IDE。

4.1.2.1 TI 资源浏览器云

TI 资源浏览器云提供了一个 Web 界面，用于浏览 SimpleLink SDK 中的示例、库和文档，而无需将文件下载到本地驱动器。

即刻访问 dev.ti.com 体验 TI 资源浏览器云。

4.1.2.2 Code Composer Studio™ Cloud IDE

Code Composer Studio Cloud 是一种基于 Web 的 IDE，可以直接从 Web 浏览器中编辑、编译代码并将其下载到器件。它还与 TI 资源浏览器云无缝集成，可直接在云端导入项目。

可点击此处了解 Code Composer Studio Cloud 和 Code Composer Studio Desktop 的详细区别。

即刻访问 dev.ti.com 了解 Code Composer Studio 云。

4.1.3 Code Composer Studio™ Desktop IDE

Code Composer Studio Desktop 是一种专业的集成开发环境，支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品组合。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用 的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。

注: MSP432 LaunchPad 开发套件需要使用 CCS 版本 6.1.0 或更高版本。有关与 MSP432 搭配使用的 IDE 的详细说明，请参见*《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 Code Composer Studio™ IDE 7.1+ 用户指南》*。要使用 SimpleLink MSP432 SDK，需要使用 CCS 版本 7.1.0 或更高版本。

欢迎访问 www.ti.com.cn/tool/cn/ccstudio 了解更多有关 CCS 的信息和下载该软件。

4.1.4 Keil® µVision® IDE

µVision IDE 是 Keil 的微控制器开发套件版本 5 中随附的一个嵌入式项目开发环境，它提供有源代码编辑器、项目管理器和 make 实用工具。µVision 支持所有 Keil 工具，其中包括 C/C++ 编译器、宏汇编器、链接器、库管理器和目标-HEX 转换器。

注: MSP432 LaunchPad 开发套件需要使用 µVision IDE/MDK 版本 5 或更高版本。有关与 MSP432 搭配使用的 IDE 的详细说明，请参见*《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 ARM® Keil® MDK 版本 5 用户指南》*。

欢迎访问 www.keil.com/arm/mdk.asp 了解更多有关 Keil µVision 的信息和下载该软件。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

4.1.5 IAR Embedded Workbench® for ARM IDE

IAR Embedded Workbench for ARM IDE 是另一个非常强大的集成开发环境，它集成了 IAR C/C++ 编译器、IAR 汇编器、IAR ILINK 链接器、编辑器、项目管理器、命令行编译实用程序和 IAR C-SPY 调试器，可助您开发和管理完整的嵌入式应用程序项目。

> **注：** MSP432 LaunchPad 开发套件需要使用 IAR Embedded Workbench for ARM IDE 版本 7.10 或更高版本。有关与 MSP432 搭配使用的 IDE 的详细说明，请参见*《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 IAR Embedded Workbench for ARM 7.x 用户指南》*。要使用 SimpleLink MSP432 SDK，需要使用 IAR 版本 7.80.3 或更高版本。

请访问 https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/arm 了解有关 IAR Embedded Workbench 的更多信息和下载该软件。

4.1.6 Energia

Energia 是一款简单的开源社区驱动代码编辑器，其基于 Wiring 和 Arduino 框架。Energia 提供了可跨硬件平台使用的超高级 API，展现出无与伦比的易用性。Energia 是一款轻巧的 IDE，并不具备 CCS、Keil 或 IAR 的全部功能集。但是，Energia 非常适合想要快速入门或者没有丰富编码经验的人。

欢迎访问 energia.nu 了解有关 Energia 的更多信息和下载该软件。

4.2 *LaunchPad 开发套件网站*

有关 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack 插接模块以及可用资源的更多信息，请访问：

- MSP-EXP432P401R 工具文件夹：特定于此指定 LaunchPad 开发套件的资源
- TI 的 LaunchPad 开发套件门户网站：有关 TI 的所有 LaunchPad 开发套件的信息

4.3 *SimpleLink SDK 和 TI 资源浏览器*

TI 资源浏览器是集成到 CCS 中的工具，便于用户浏览可用的设计资源。TI 资源浏览器将帮助您在软件包中快速找到所需资源，包括适用于 SimpleLink MCU（如 MSP432、CC3200、CC2640 等）的 SimpleLink SDK。TI 资源浏览器编排有序，便于快速找到所需的任何资源，您只需点击几下鼠标即可将软件项目导入工作区、查找文档和浏览工作区中的库。

TI 资源浏览器云是 TI 云开发工具之一，与 CCS Cloud 紧密集成。请参见节 4.1.2了解更多信息。

SimpleLink SDK 集合了所有 SimpleLink MCU 器件的代码示例、软件库、数据表和其他设计资源，打包提供给用户 - 基本囊括了开发人员精通 SimpleLink 所需的一切资源。

SimpleLink MCU 产品组合提供的单一开发环境包含灵活的硬件、软件和工具选项，便于客户开发有线和无线 应用。为了最终能够在主机 MCU、Wi-Fi、Bluetooth 低功耗、1GHz 以下器件等平台中完全重复使用代码，可根据客户的设计选择 MCU 或连接标准。只需购买一次 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 即可重复使用，为用户开启创造无限应用的 大门。更多详细信息，请访问 www.ti.com/simplelink。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

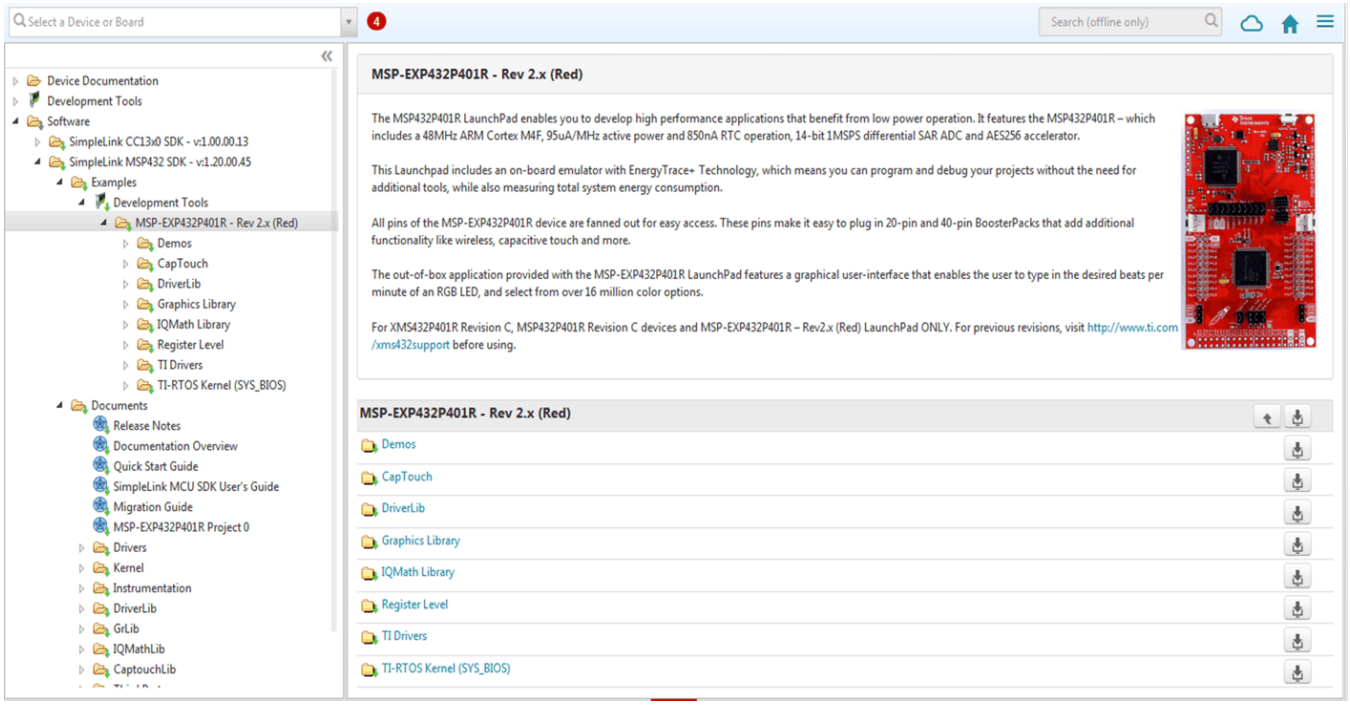


图 **21.** 使用 **TI** 资源浏览器浏览 **SimpleLink SDK** 中的 **MSP-EXP432P401R**

TI 资源浏览器内还有很多这类示例，而且只需单击鼠标即可将其轻松导入 CCS。

4.4 MSP432P401R

4.4.1 器件文档

有时，您可能想要了解更多有关 MSP432P401R 器件的信息。对于每个 MSP 器件，文档的组织组织结构如表 8 所示。

表 **8. MSP** 器件文档的组织结构

文档	MSP432P401R	说明
器件系列用户指南	*《MSP432P4xx SimpleLink™ 微控制器技术参考手册》*	有关器件的架构信息，包括所有模块和外设，如时钟、定时器、ADC 等
器件特定的数据表	*《MSP432P401xx SimpleLink™ 混合信号微控制器》*	器件特定的信息和该器件的所有参数信息

4.4.2 MSP432P401R 代码示例

在 SimpleLink MSP432 SDK 中，可以找到一组非常简单的 MSP432P4xx 代码示例来演示如何使用整套的 MSP432 外设（串行通信、ADC14、Timer_A、Timer_B 等）。这些示例展示了直接寄存器访问和驱动程序库方法。

每个 MSP 衍生器件都有一组上述代码示例。启动新项目或添加新外设时，这些示例是很好的基础（请参见 4.3 节）。

4.4.3 MSP432 应用手册和 TI 设计

www.ti.com/msp432 网站上提供许多应用手册以及 TI 设计（含实用设计示例和主题）。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

4.5 社区资源

4.5.1 TI E2E™社区

E2E 论坛的网址为 e2e.ti.com。如果您有问题且未能找到答案，可以将问题发布到该社区。

4.5.2 其他支持社区

目前有许多在线社区都在关注 LaunchPad 开发套件，例如 www.43oh.com。您可以在这些社区中找到更多工具、资源并获得支持。

5 常见问题解答

问：我无法对我的 LaunchPad 开发套件进行编程；IDE 无法连接到目标。这是怎么回事？

答：请检查以下事项：

- J101 上的 JTAG 跳线（GND、RST、TMS、TCK、TDO、TDI）是否已连接？
- 检查目标的电源
  - J101 上的 3V3 和 GND 跳线是否已连接，USB 电缆是否已插好？
  - 如果使用外部调试探针，是否如上所述提供 USB 电源？如果未提供 USB 电源，是否为目标提供了外部电源？
- 检查调试探针设置：更改为不带 SWO 的串行线调试 (SWD) (Serial Wire Debug (SWD) without SWO)。
  - 在 targetconfigs 下，双击 *.ccxml 文件。
  - 单击底部的高级 (Advanced) 选项卡。
  - 单击德州仪器 (TI) XDS110 USB 调试探针 (Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe)。
  - 在连接属性 (Connection Properties) 下，将 SWD 模式设置更改为使用 SWO 模式并禁用 SWO 跟踪 (Use SWD Mode with SWO Trace Disabled)。

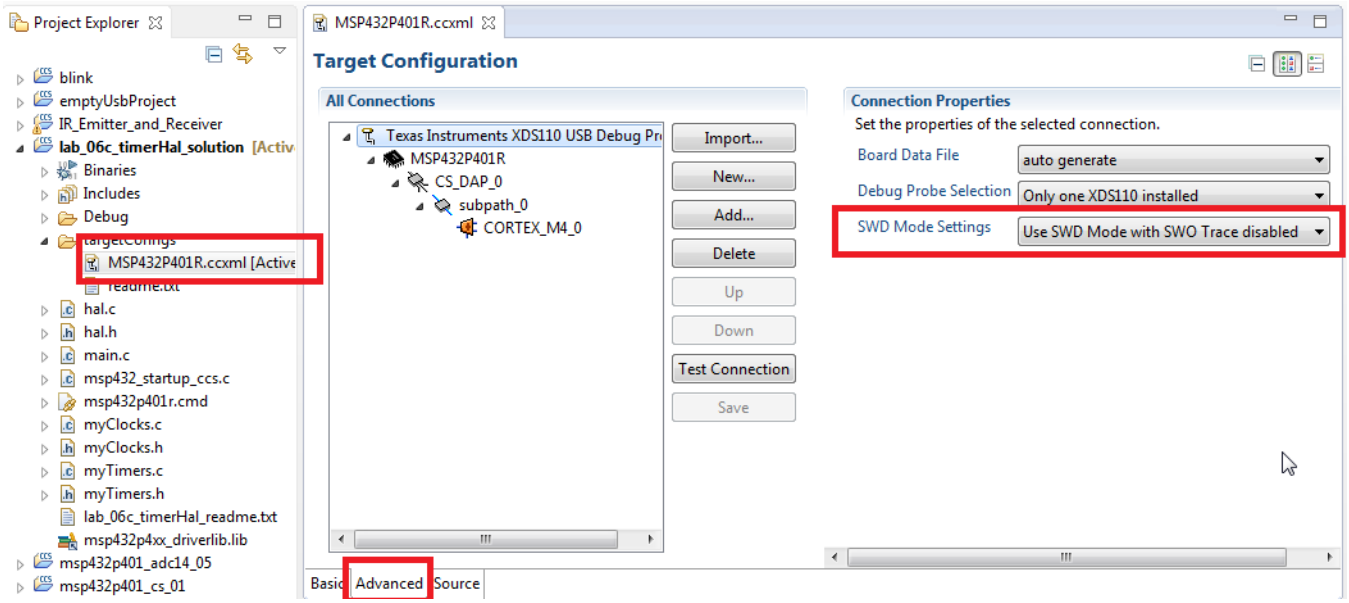


图 22. SWD 模式设置

- 更改端口 J 的设置（PJSEL0 和 PJSEL1 位）后，将完全禁止对这些引脚的 JTAG 访问。更改为使用 SWD 后，允许仅通过专用调试引脚进行访问。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

- 如果仍无法连接，请将器件恢复出厂设置：
  - 单击查看 **(View)** → 目标配置 **(Target Configurations)**。CCS 会显示目标配置。

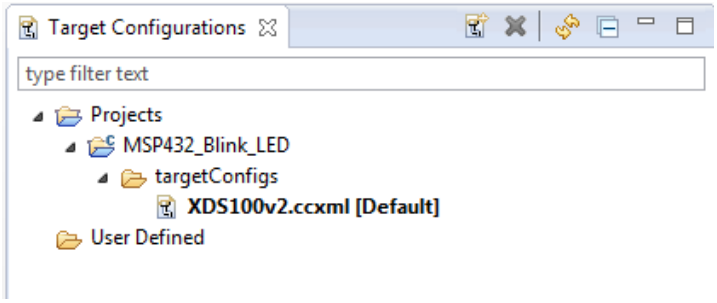


图 23. 目标配置 (Target Configurations)

如果使用板载调试探针，则会显示 XDS110-ET。

  - 右键单击启动所选配置 **(Launch Selected Configuration)**。

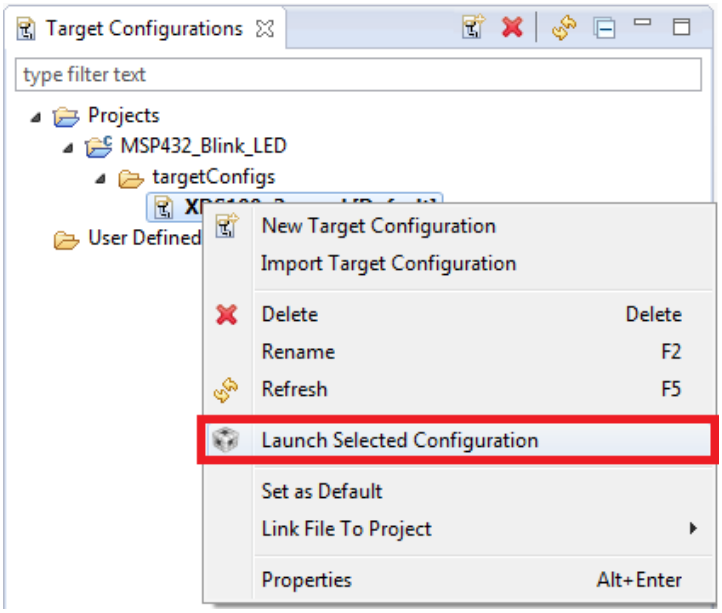


图 24. 启动所选配置 (Target Configurations)

  - 此时，调试探针与器件连接（仍然有这种可能），但并不会试图暂停 CPU、写入寄存器或下载代码（这是不可能的）。生成的调试 (Debug) 视图显示 CPU 内核，但将其标记为连接断开。
  - 右键单击显示所有内核 **(Show all cores)**。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

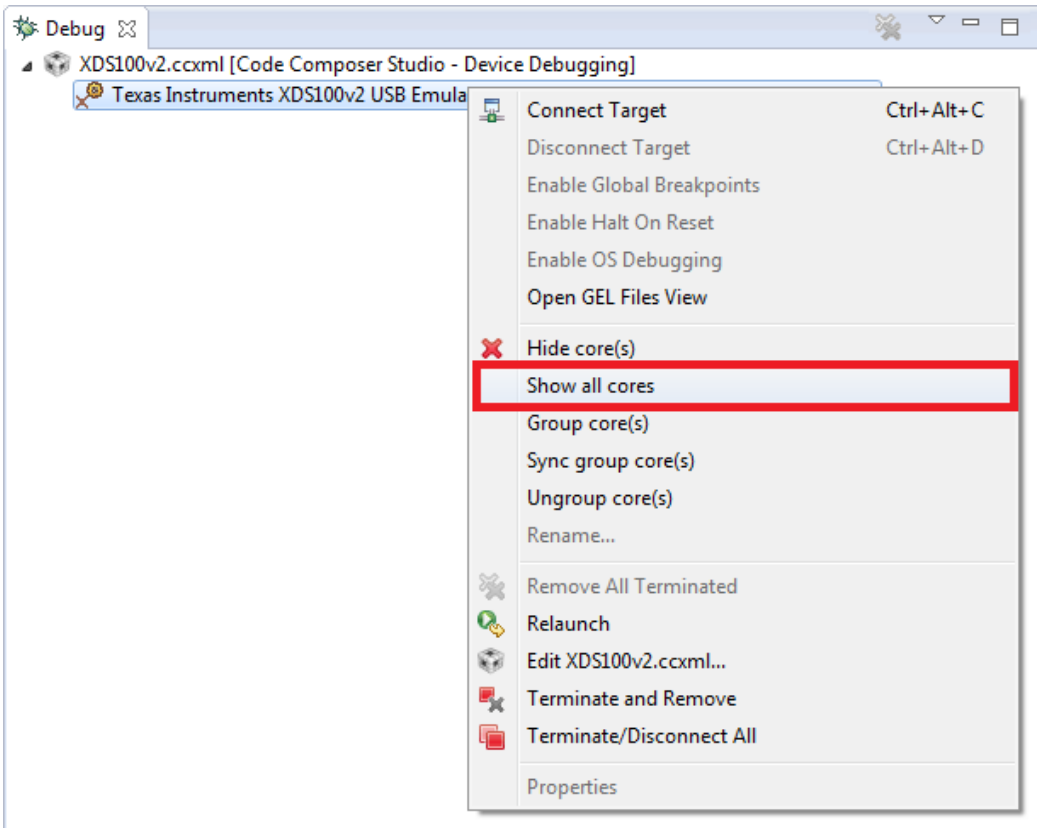


图 **25.** 显示所有内核 **(Show all cores)**

此时，MSP432 调试访问端口（即 DAP）显示在非可调试器件 **(Non Debuggable Devices)** 下。

– 右键单击连接目标 **(Connect Target)**

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

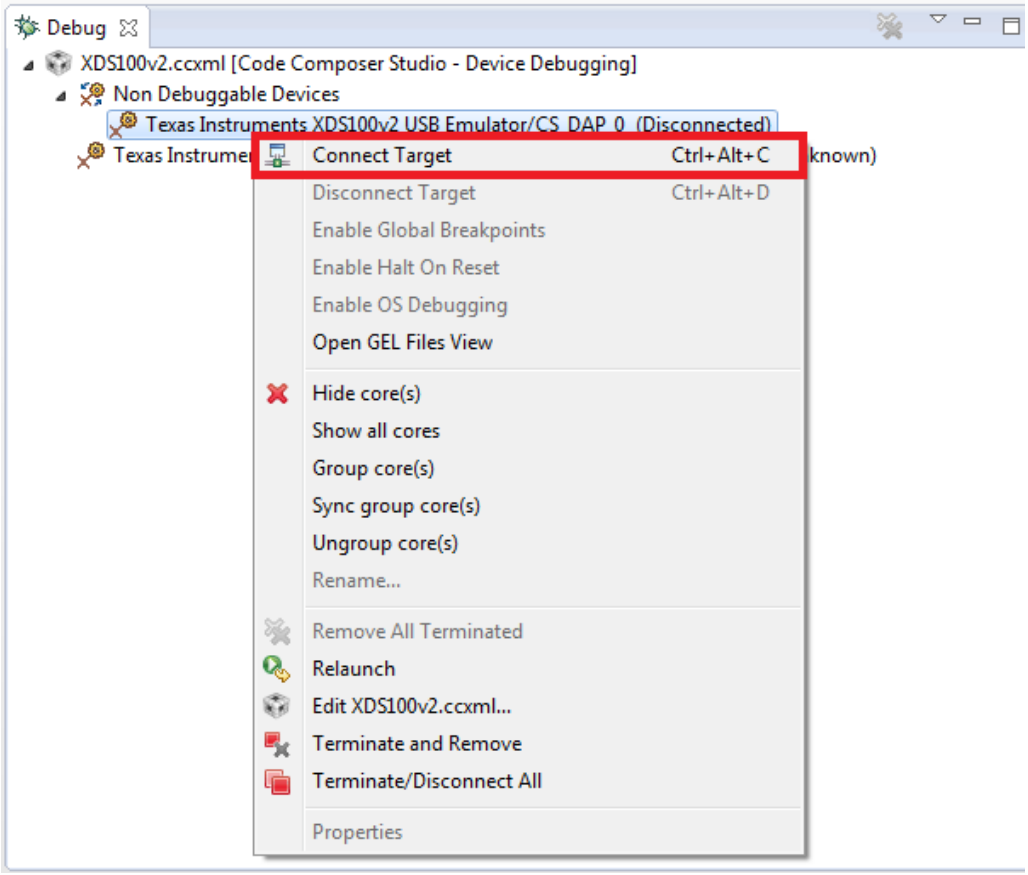


图 **26.** 连接目标 **(Connect Target)**

现在运行脚本将器件恢复为出厂设置：

脚本 (Scripts) > 默认 (default) > MSP432_Factory_Reset

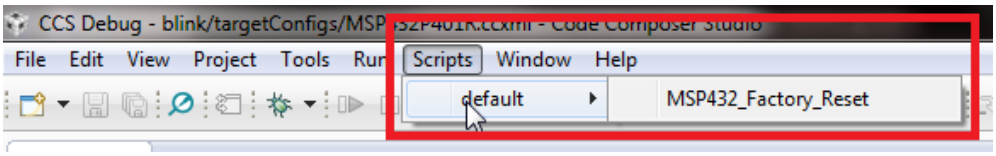


图 **27. MSP432_Factory_Reset** 脚本

- 所有 IDE 的这些说明基本都是一样的，但确切的步骤可能会因 IDE 而略有不同。更多详细信息，请参见以下 IDE 用户指南：
  - 《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 Code Composer Studio™ IDE 7.1+ 用户指南》
  - 《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 ARM® Keil® MDK 版本 5 用户指南》
  - 《适用于 SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的 IAR Embedded Workbench for ARM 7.x 用户指南》

问：如何使用 LaunchPad 开发套件和我的 Segger J-Link 从外部调试目标？无法将其连接到板载连接器。

答：Segger J-Link 不随附用于 10 引脚小孔距 ARM 连接器的适配器。适配器电缆可从 SEGGER 或 Digi-Key 网站上购买。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

问：将 MSP432 LaunchPad 开发套件插入 USB3.0 端口时出现问题。

答：据观察，当 MSP432 LaunchPad 开发套件连接到 USB3.0 主机控制器硬件和相关设备驱动程序的特定组合提供的 USB3.0 端口时，IDE 无法与 LaunchPad 开发套件建立调试会话，同时 Code Composer Studio IDE 会出现错误消息，如“CS_DAP_0：连接到目标时出错：(Error -260 @ 0x0)，尝试连接到 XDS110 失败”。在这种情况下，CCS 提供的低级别命令行实用程序“xdsdfu”也无法与 LaunchPad 开发套件建立连接。

具体来说，在运行 Windows 7（设备管理器中显示“瑞萨电子 USB3.0 主机控制器”和相关“瑞萨电子 USB3.0 根集线器”）的 PC 上发现了此问题。将关联的 Windows USB 驱动程序更新为从硬件供应商处获取的较新版本后，问题就会得到解决。可能还有其他 USB3.0 硬件和设备驱动程序组合会导致同样问题。如果您认为可能会受到影响，请联系 PC 供应商，或者找到更新版本的 USB3.0 设备驱动程序并进行安装。或者，将 LaunchPad 开发套件连接到 PC 上的 USB2.0 端口（如果可用）。

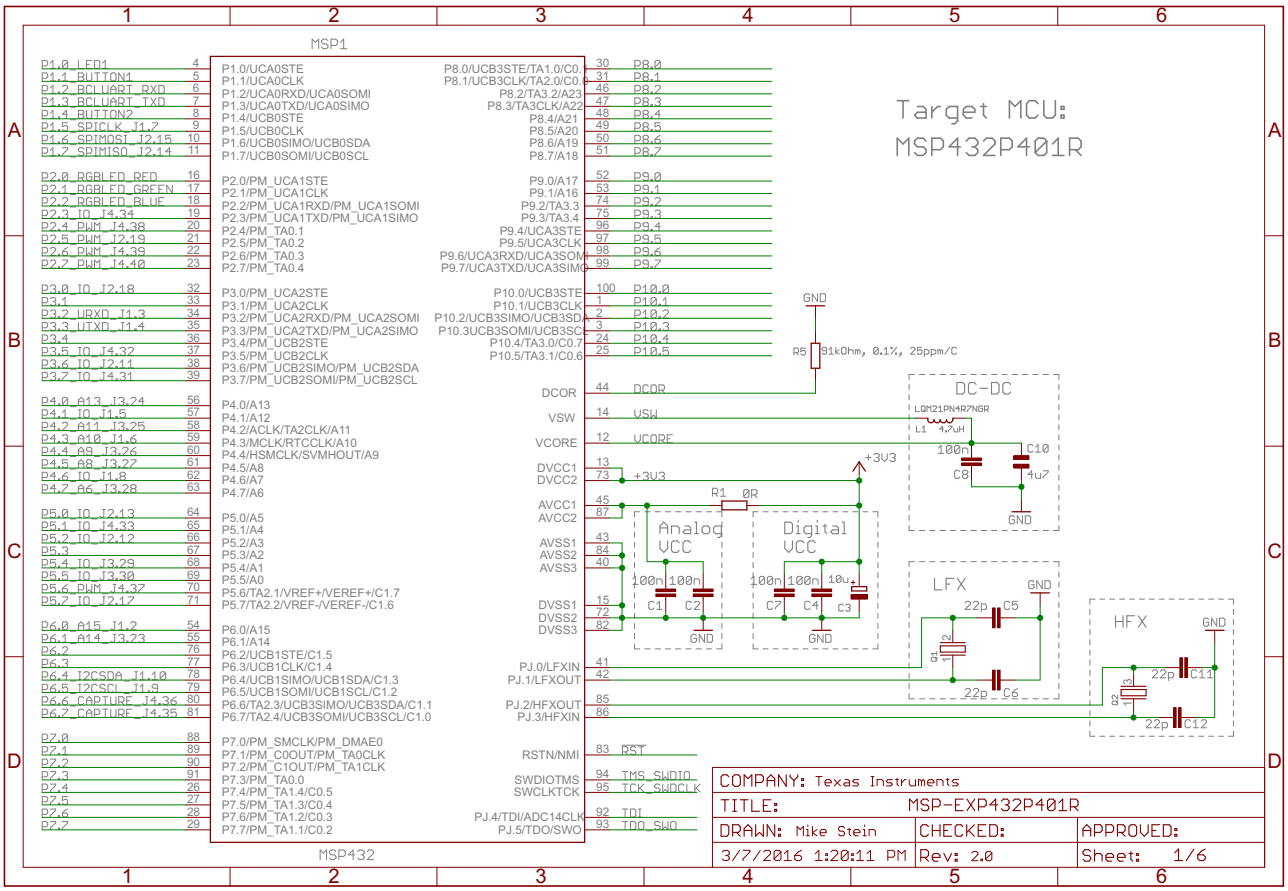
问：我无法连接反向通道 UART。这是怎么回事？

答：请检查以下事项：

- 主机的终端应用和 eUSCI 设置中的波特率是否匹配？
- 隔离跳线块上的相关跳线是否到位？
- 探测 RXD 并从主机发送数据。如果您没有看到数据，则可能是主机端的问题。
- 探测 TXD，同时从 MSP432 发送数据。如果您没有看到数据，则可能是 eUSCI 模块的配置问题。
- 可考虑使用硬件流控制线（尤其是波特率较高时）。

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

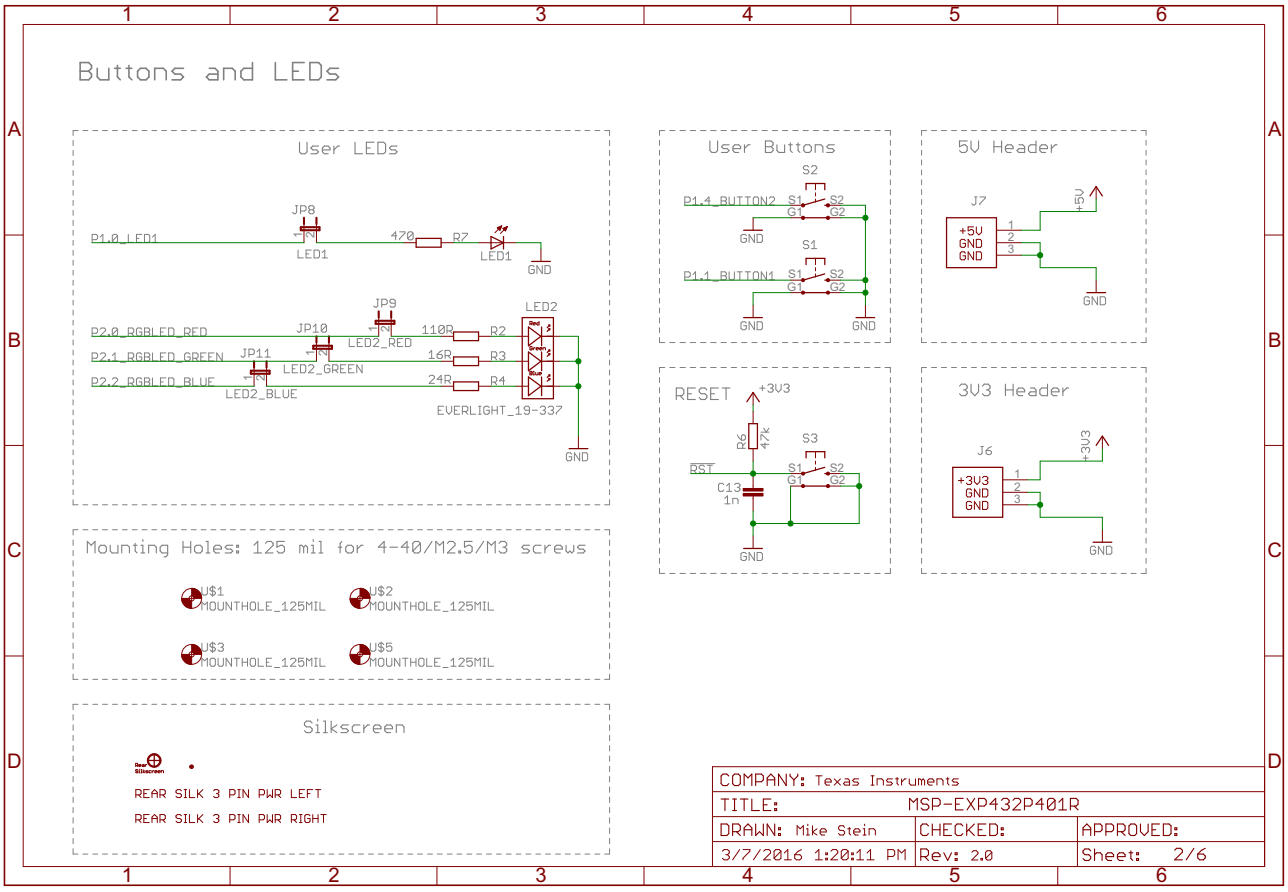
6 原理图



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 **28.** 原理图 **(1/6)**

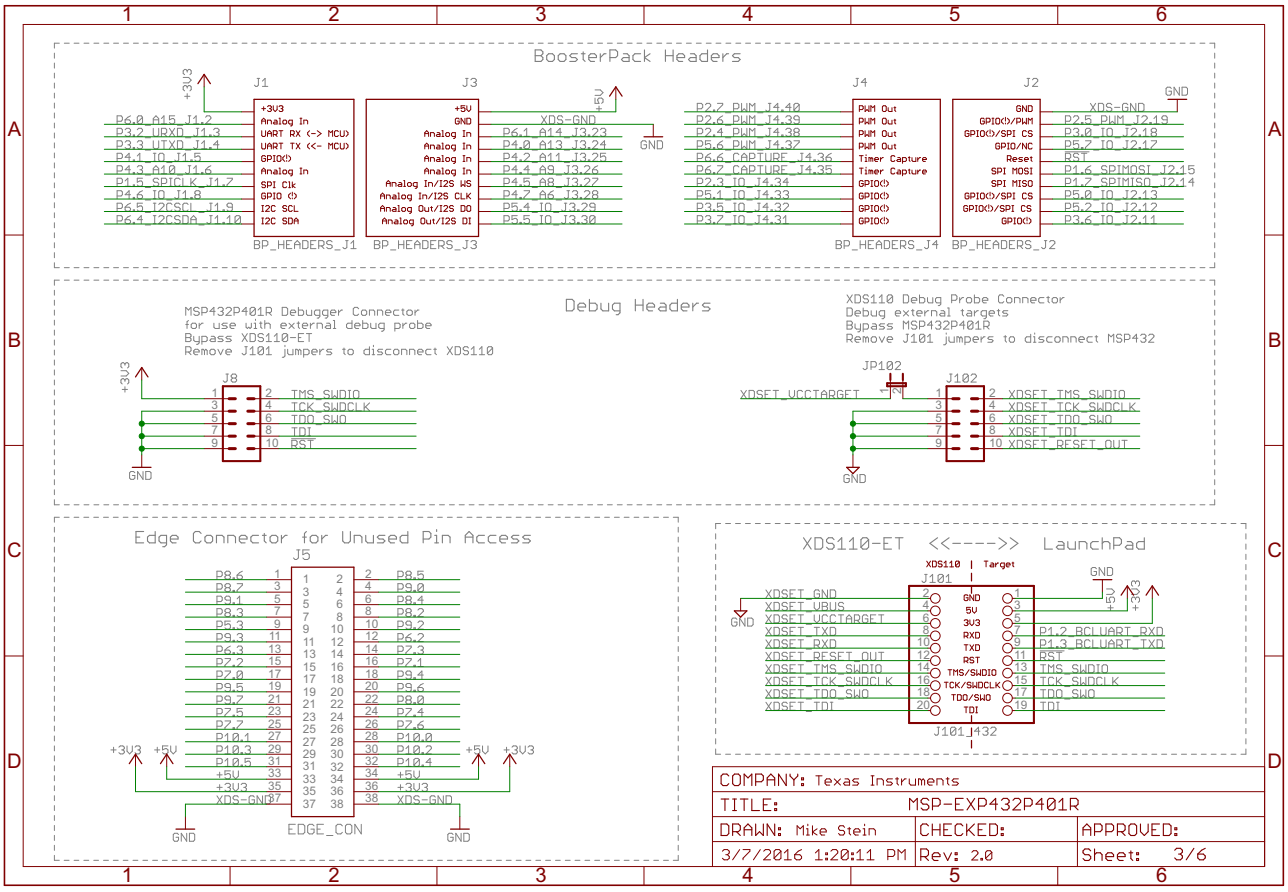
SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 **29.** 原理图 **(2/6)**

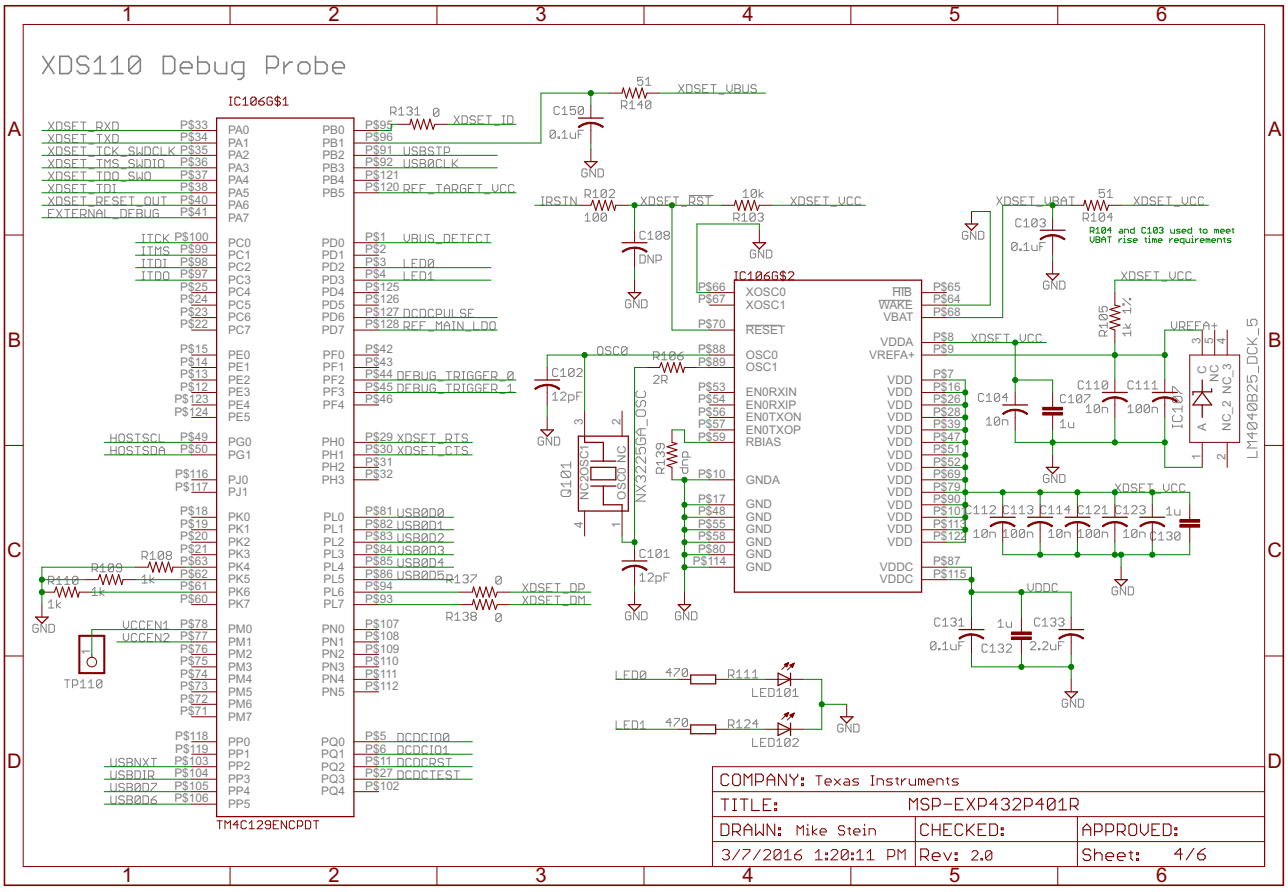
SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 **30.** 原理图 **(3/6)**

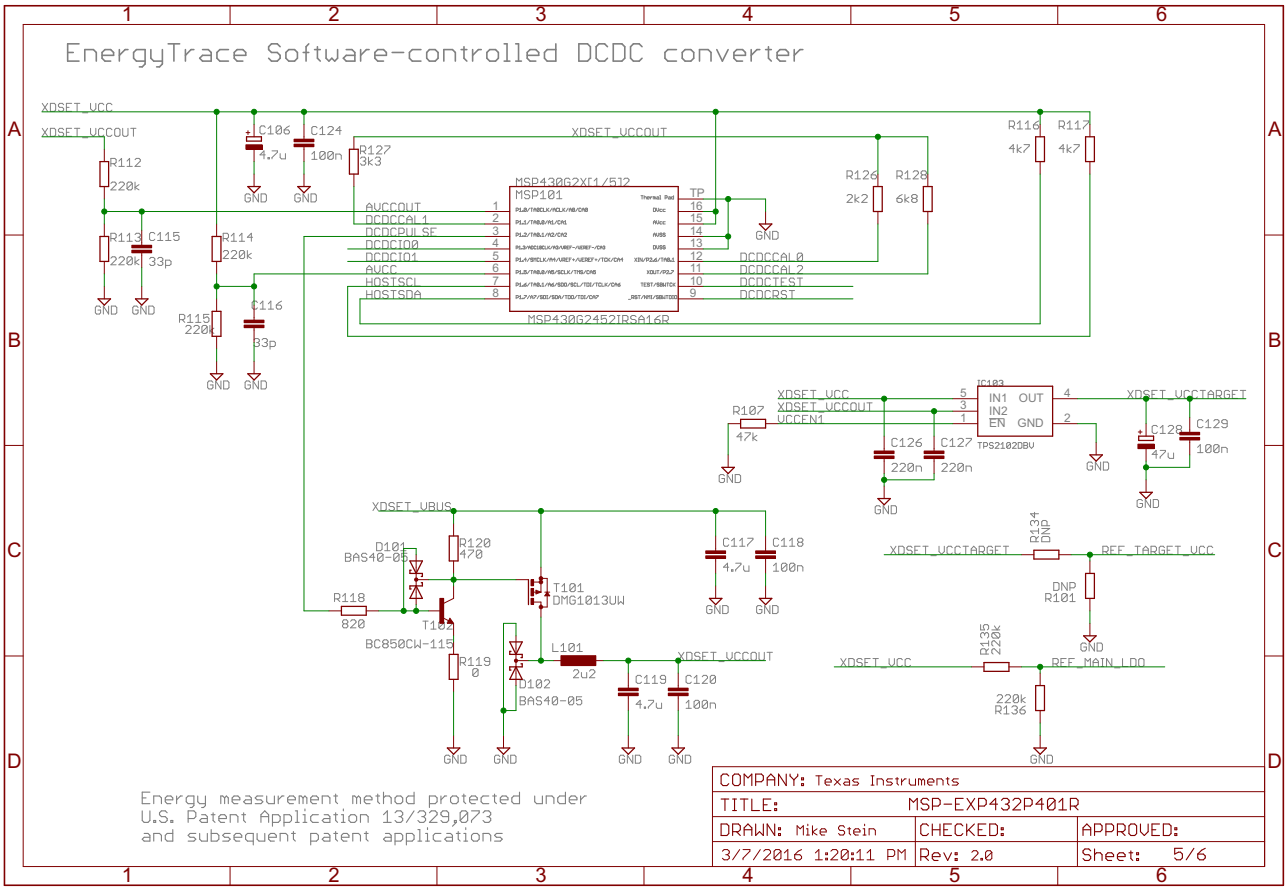
SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 **31.** 原理图 **(4/6)**

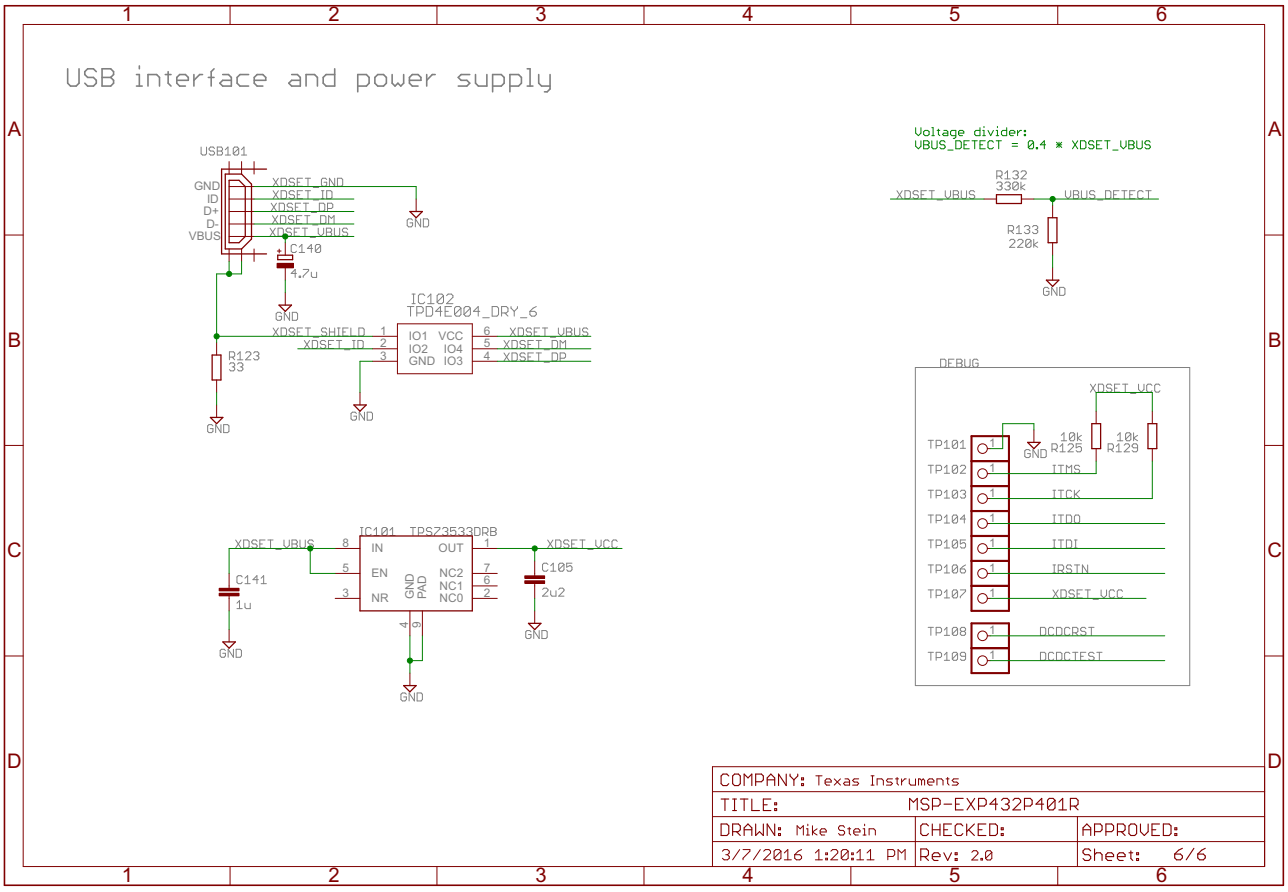
SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 **32.** 原理图 **(5/6)**

SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 **33.** 原理图 **(6/6)**

SLAU597 — http://www-s.ti.com/sc/techlit/SLAU597
版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

修订历史记录

注：之前版本的页码可能与当前版本有所不同。

Changes from July 13, 2016 to March 5, 2017 **Page**

- 根据需要添加了“SimpleLink”品牌并更新了所引用文档的标题 1
- 通篇将参考文献和链接从 MSPWare 更改为 SimpleLink MSP432 SDK..... 3
- 更新了1.5 节，*下一步：研究随附的代码* 4
- 将有关访问旧版软件示例的信息移至节 2.9.1，*MSP-EXP432P401R 版本 1.0（黑色）LaunchPad 开发套件* 17
- 在3.1 节，*开箱即用软件示例*的末尾增加了两段内容 20
- 删除了上一版的第 3.2 节，*CC3100BOOST MQTT-Twitter LED 控制示例* 22
- 删除了3.5 节，*BOOSTXL-SENSORS_SensorGUI_MSP432P401R* 中所有关于配置和用法的详细信息；请参见《*BOOSTXL-SENSORS BoosterPack™ 插接模块用户指南*》了解相关信息..... 27
- 增加了节 4.1.1，*SimpleLink MSP432 SDK* 28
- 将上一版的第 4.3 节，*MSPWare 和 TI 资源浏览器*替换为4.3 节，*SimpleLink SDK 和 TI 资源浏览器* 29

版权 © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated

有关 TI 设计信息和资源的重要通知

德州仪器 (TI) 公司提供的技术、应用或其他设计建议、服务或信息，包括但不限于与评估模块有关的参考设计和材料（总称“TI 资源”），旨在帮助设计人员开发整合了 TI 产品的 应用； 如果您（个人，或如果是代表贵公司，则为贵公司）以任何方式下载、访问或使用了任何特定的 TI 资源，即表示贵方同意仅为该等目标，按照本通知的条款进行使用。

TI 所提供的 TI 资源，并未扩大或以其他方式修改 TI 对 TI 产品的公开适用的质保及质保免责声明；也未导致 TI 承担任何额外的义务或责任。TI 有权对其 TI 资源进行纠正、增强、改进和其他修改。

您理解并同意，在设计应用时应自行实施独立的分析、评价和 判断， 且应全权负责并确保 应用的安全性， 以及您的 应用 （包括应用中使用的所有 TI 产品）） 应符合所有适用的法律法规及其他相关要求。你就您的 应用声明，您具备制订和实施下列保障措施所需的一切必要专业知识，能够 (1) 预见故障的危险后果，(2) 监视故障及其后果，以及 (3) 降低可能导致危险的故障几率并采取适当措施。您同意，在使用或分发包含 TI 产品的任何 应用前， 您将彻底测试该等 应用 和该等应用所用 TI 产品的 功能。除特定 TI 资源的公开文档中明确列出的测试外，TI 未进行任何其他测试。

您只有在为开发包含该等 TI 资源所列 TI 产品的 应用时， 才被授权使用、复制和修改任何相关单项 TI 资源。但并未依据禁止反言原则或其他法理授予您任何TI知识产权的任何其他明示或默示的许可，也未授予您 TI 或第三方的任何技术或知识产权的许可，该等产权包括但不限于任何专利权、版权、屏蔽作品权或与使用TI产品或服务的任何整合、机器制作、流程相关的其他知识产权。涉及或参考了第三方产品或服务的信息不构成使用此类产品或服务的许可或与其相关的保证或认可。使用 TI 资源可能需要您向第三方获得对该等第三方专利或其他知识产权的许可。

TI 资源系“按原样”提供。TI 兹免除对 TI 资源及其使用作出所有其他明确或默认的保证或陈述，包括但不限于对准确性或完整性、产权保证、无屡发故障保证，以及适销性、适合特定用途和不侵犯任何第三方知识产权的任何默认保证。

TI 不负责任何申索，包括但不限于因组合产品所致或与之有关的申索，也不为您辩护或赔偿，即使该等产品组合已列于 TI 资源或其他地方。对因 TI 资源或其使用引起或与之有关的任何实际的、直接的、特殊的、附带的、间接的、惩罚性的、偶发的、从属或惩戒性损害赔偿，不管 TI 是否获悉可能会产生上述损害赔偿，TI 概不负责。

您同意向 TI 及其代表全额赔偿因您不遵守本通知条款和条件而引起的任何损害、费用、损失和/或责任。

本通知适用于 TI 资源。另有其他条款适用于某些类型的材料、TI 产品和服务的使用和采购。这些条款包括但不限于适用于 TI 的半导体产品 (http://www.ti.com/sc/docs/stdterms.htm)、评估模块和样品 (http://www.ti.com/sc/docs/sampterms.htm) 的标准条款。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2017 德州仪器半导体技术（上海）有限公司